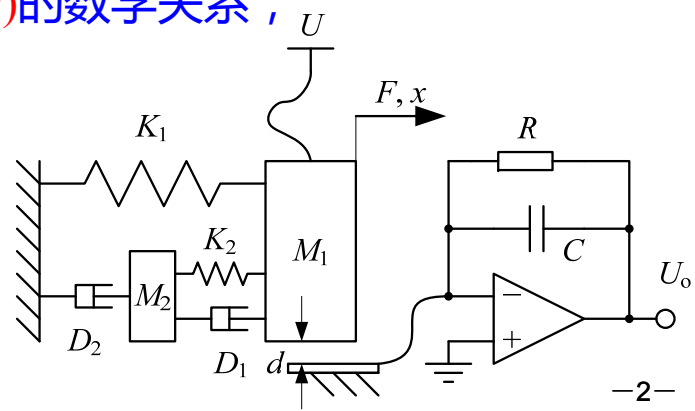
（2013）第二章——求传递函数

(12分)有一个执行器-传感器系统如图，质量块M_1上作用力F，位移x；质量块M_1为导体，为了检测位移信号，通过刚度为0的软导线连接到电压为U的直流信号源；质量块M_1下端与其下方的固定平板电极构成重叠长度可变的一个平行板电容器；固定平板电极连接到运算放大器反相端。电容初始重叠长度为x_0，重叠宽度为b，极板间隙为d。运算放大器输出电压为U_o。

(1) 写出力$F(s)$到位移$X(s)$的传递函数；

(2) 写出当$|x|<<x_0$时，$X(s)$与$U_o(s)$的数学关系；

(3) 当 $x=0$，计算输出电压U_o。



解：

(1)
$$\begin{cases} M_1 s^2 X(s) = F(s) - k_1 X(s) - (k_2 + D_1 s)(X(s) - X_1(s)) \\ M_2 s^2 X_1(s) = (k_2 + D_1 s)(X(s) - X_1(s)) - D_2 s X_1(s) \end{cases}$$

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{M_2 s^2 + (D_1 + D_2)s + k_2}{(M_1 s^2 + D_1 s + k_1 + k_2)(M_2 s^2 + D_1 s + D_2 s + k_2) - (k_2 + D_1 s)^2}$$

$$= \frac{M_2 s^2 + (D_1 + D_2)s + k_2}{(M_1 M_2 s^4 + (M_1 D_1 + M_1 D_2 + M_2 D_1)s^3 + (M_1 k_2 + D_1 D_2 + M_2 k_1 + M_2 k_2)s^2 + (D_1 k_1 + D_2 k_1 + D_2 k_2)s + k_1 k_2}$$

(2)
$$U_o(s) = -\frac{\varepsilon b R U s}{d(RCs + 1)} X(s) - \frac{\varepsilon b R U x_0 s}{d(RCs + 1)}$$

(3) $U_o = 0$

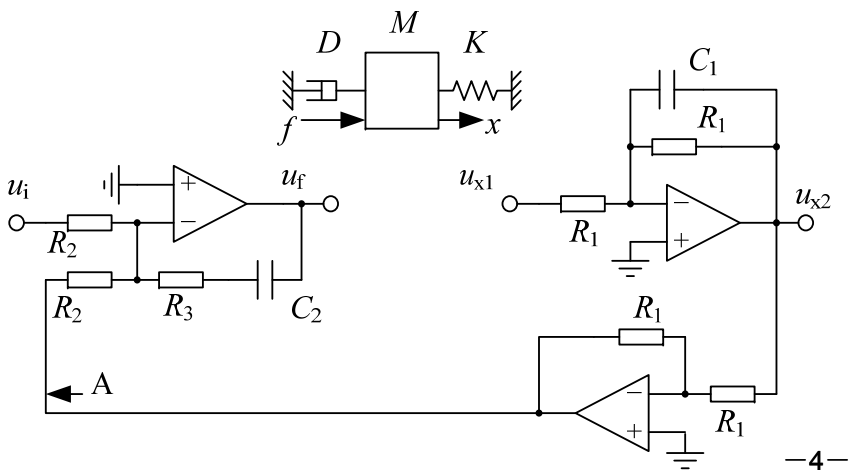
（2011）第二章——求传递函数

(15分) 有闭环控制系统如图所示。电压信号 u_f 通过驱动器产生作用力 f 驱动质量-弹簧-阻尼系统，且 $f=h_1 u_f$；质量块的位移 x 用电路检测得到电压信号 u_{x1}，且 $u_{x1}=h_2 x$；图中 M 为质量，K 为刚度，D 为阻尼系数，u_i 为输入信号，u_{x2} 为输出信号。

(1) 求从 u_{x1} 到 u_{x2} 的电路环节的传递函数；

(2) 不考虑图中“A”处的反馈信号，求从 u_i 到 u_f 的电路环节的传递函数；

(3) 画出整个闭环控制系统的传递函数方块图，求闭环传递函数 $\dfrac{U_{x2}(s)}{U_i(s)}$。

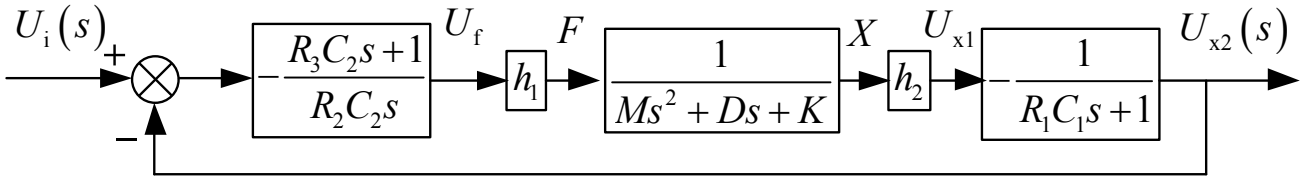


解：

(1) $$\frac{U_{x2}(s)}{U_{x1}(s)}=-\frac{1}{R_1C_1s+1}$$

(2) $$\frac{U_f(s)}{U_i(s)}=-\frac{R_3C_2s+1}{R_2C_2s}$$

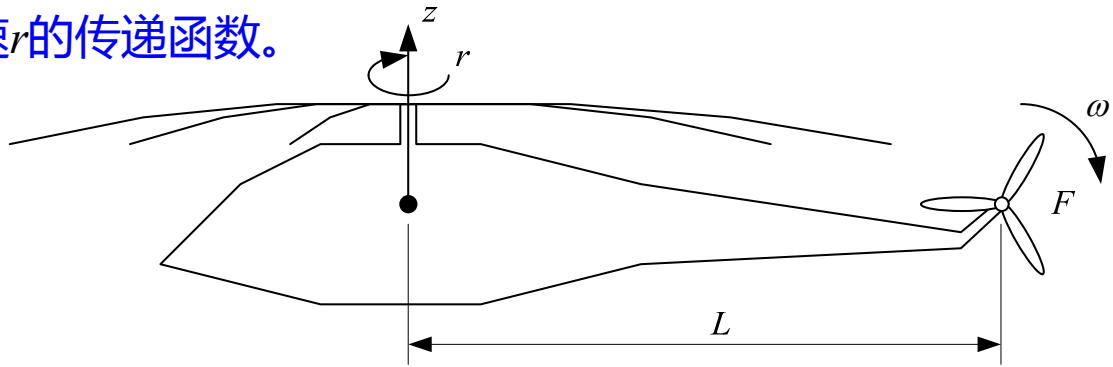
(3)



$$\frac{U_{x2}(s)}{U_i(s)}=\frac{h_1h_2(R_3C_2s+1)}{MR_1C_1R_2C_2s^4+(MR_2C_2+R_1C_1R_2C_2D)s^3+(R_2C_2D+R_1C_1R_2C_2K)s^2+(R_2C_2K+h_1h_2R_3C_2)s+h_1h_2}$$

（2008）第二章——求传递函数

(15分) 如图，某小型无人直升机，用永磁直流电机直接驱动尾桨。电机电枢电流I与输入电压u之间的关系近似为 $I = K_1 u$ 。设电磁力矩$T_e = K_T I$，作用在电机轴上的空气阻尼力矩与尾桨转速的关系为$T_{d1} = D_1 \omega$ ，电机轴及尾桨相对于电机轴的转动惯量为J_1；空气对尾桨轴向的作用力F（垂直于纸面方向）与作用在电机轴上的空气阻尼力矩之间有关系 $F = K_2 T_{d1}$，尾桨轴线与直升机质心的距离为L；直升机绕z轴的转动惯量为J_2，转速为r，在小范围内空气对直升机绕z轴转动的阻尼力矩$T_{d2} = D_2 r$ 。写出从输入电压u到绕z轴转速r的传递函数。



解：

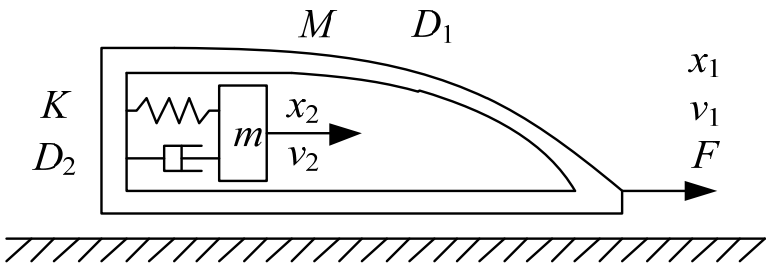
$$\left.\begin{aligned} I(s) &= K_1 u(s) \\ T_e(s) &= K_T I(s) \\ T_{d1}(s) &= D_1 \omega(s) \\ T_e(s) - T_{d1}(s) &= J_1 s \omega(s) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{\omega(s)}{u(s)} = \frac{K_1 K_T}{J_1 s + D_1}$$

$$\left.\begin{aligned} T_{d1}(s) &= D_1 \omega(s) \\ F(s) &= K_2 T_{d1}(s) \\ T_{d2}(s) &= D_2 r(s) \\ F(s)L - T_{d2}(s) &= J_2 s r(s) \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{r(s)}{\omega(s)} = \frac{K_2 D_1 L}{J_2 s + D_2}$$

$$\frac{r(s)}{u(s)} = \frac{K_1 K_2 K_T D_1 L}{(J_1 s + D_1)(J_2 s + D_2)}$$

（2007）第二章——求传递函数

(15分) 研究磁悬浮列车问题(如图)，列车车体质量M，受磁场力F，空气阻力与列车速度之间的比例系数是D_1，全体乘客的质量为m，座椅等效为弹簧（刚度K）和阻尼器（阻尼系数D_2）的并联。写出从水平磁场驱动力F到乘客相对于地面的速度v_2之间的传递函数。



解：

$$\begin{cases} F - F_2 = (Ms^2 + D_1 s) X_1 \\ F_2 = (D_2 s + K)(X_1 - X_2) \\ F_2 = ms^2 X_2 \\ V_2 = s X_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{V_2(s)}{F(s)} = \frac{D_2 s + K}{(Ms + D_1)(ms^2 + D_2 s + K) + ms(D_2 s + K)}$$

$$= \frac{D_2 s + K}{Mms^3 + (MD_2 + mD_1 + mD_2) s^2 + (Mk + mK + D_1 D_2) s + D_1 K}$$

（2008）第三章——时域响应

(6分) 有3个一阶或二阶环节A、B、C，静态增益均为1。已知它们在[*s*]平面上的极点分布如图1，环节B的单位阶跃响应如图2(a)(c)，在图2(a)(c)上再画出环节A和C的单位阶跃响应（定量上不要求非常准确）。

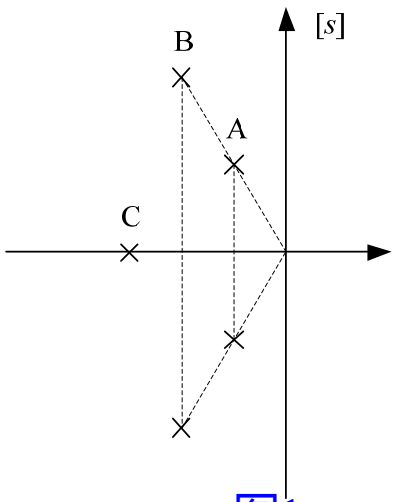


图1

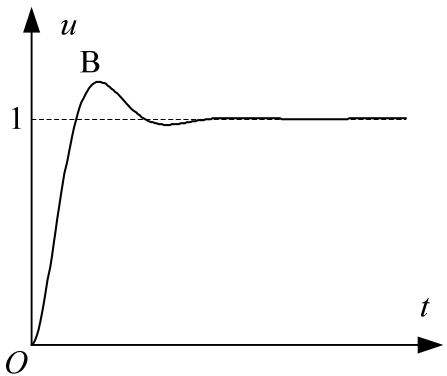


图2(a)

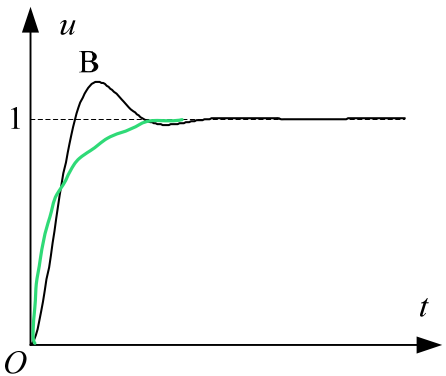
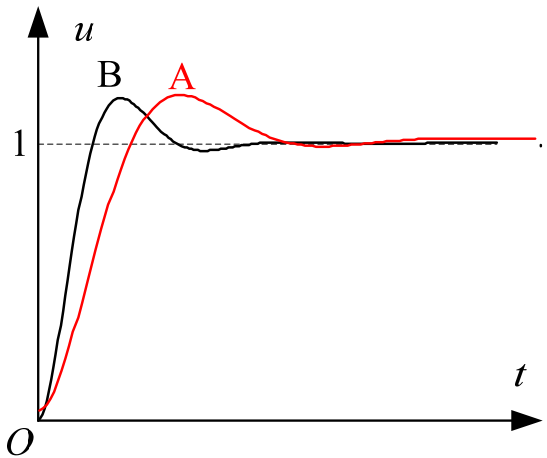
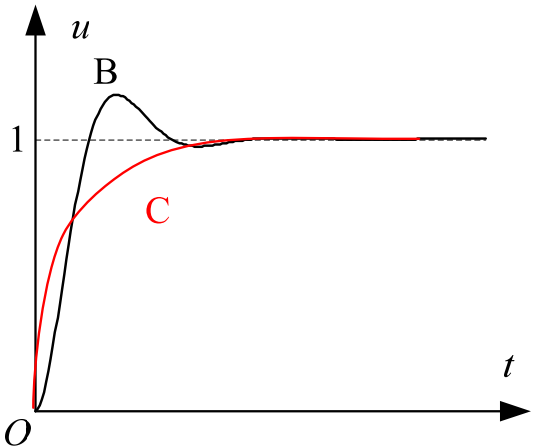


图2(c)

解：





(10分)有5个一阶或二阶环节a~e，其极点分布如图1，静态增益均为1；它们的单位阶跃响应如图2中的5条曲线J~N。5个环节的阶跃响应曲线分别是哪条？写出判断的关键依据。

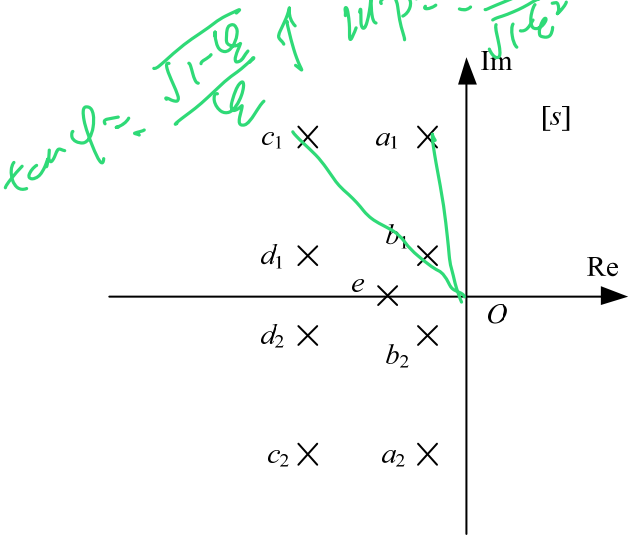


图1

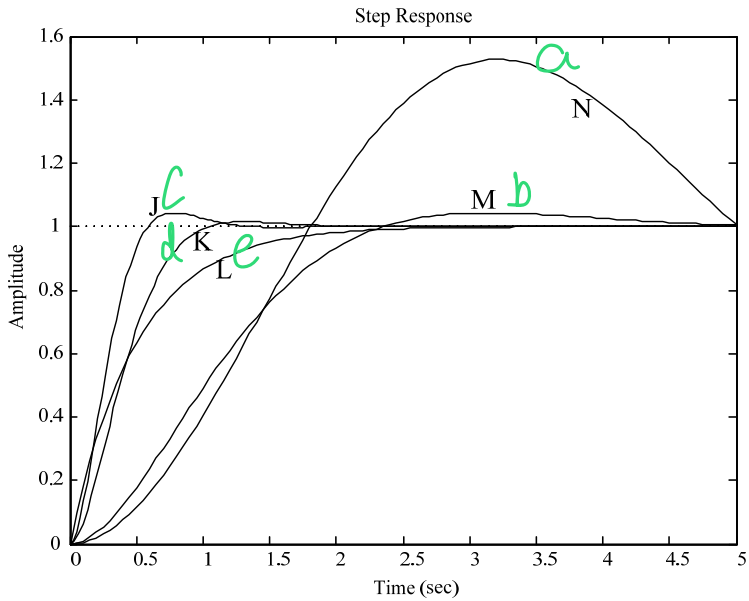


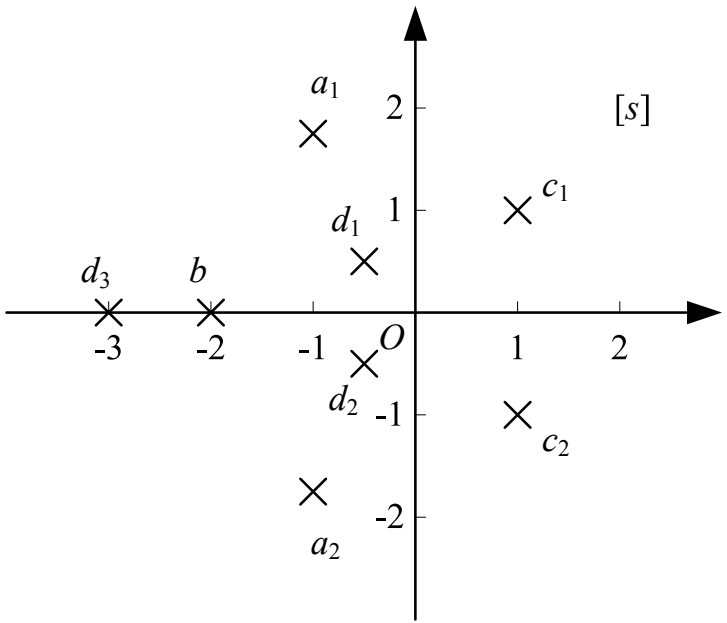
图2

解：

环节	响应曲线代号	判断依据
a	N	阻尼比小，超调大，但比c、d系统衰减速度慢
b	M	阻尼比0.7，超调小，但比c、d系统衰减速度慢
c	J	阻尼比0.7，超调小，但比a、b系统衰减速度快
d	K	阻尼比大，超调很小，但比a、b系统衰减速度快
e	L	没有超调

（2013）第三章——时域响应性能指标

(8分) 有A、B、C、D四个系统，其极点a1，a2；b；c1，c2；d1，d2，d3分布如图，估算这四个系统在单位阶跃作用下进入稳态值±5%误差带的调整时间。



解：

(1) A系统 $t_s \approx \dfrac{3}{\zeta\omega_n} = 3(\sec)$

(2) B系统 $t_s \approx 3T = 1.5(\sec)$

(3) C系统不稳定，调整时间无穷大。

(4) D系统忽略非主导极点， $t_s \approx \dfrac{3}{\zeta\omega_n} = 6(\sec)$

（2014）第三章——时域响应性能指标

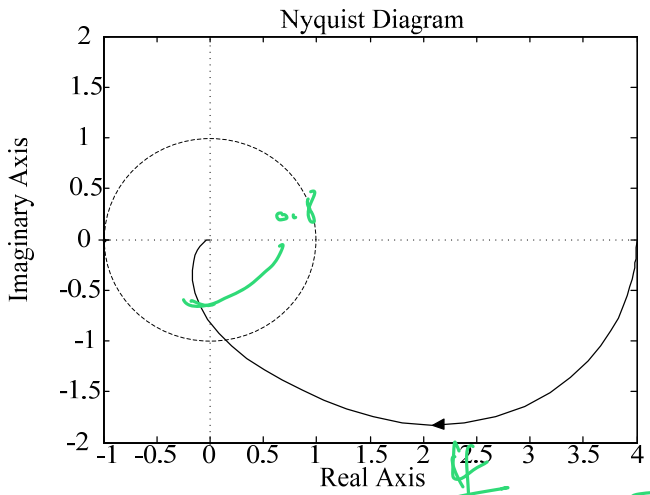
(8分) 有两个系统，传递函数分别为$G_1(s)=\dfrac{5}{s^2+5s+25}$和 $G_2(s)=\dfrac{20}{s^2+11s+10}$ 。分别计算两个系统单位阶跃响应曲线进入稳态值的±5%误差带范围的调整时间。

解：(1) $t_s \approx 1.2(\sec)$

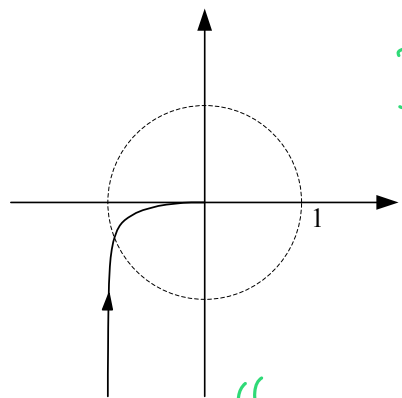
(2) 忽略非主导极点， $t_s \approx 3(\sec)$

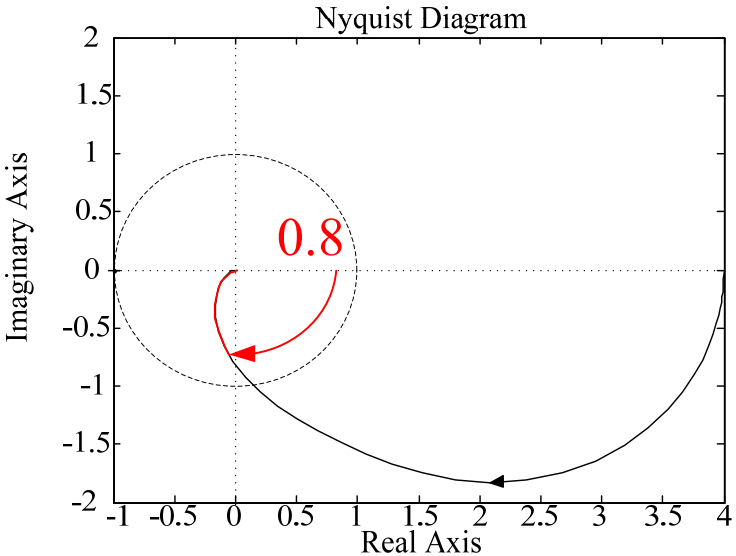
(12分)已知最小相位系统开环传递函数的Nyquist图如图所示（角频率为正的部分），在图中近似画出其闭环传递函数Nyquist图（角频率为正的部分）。

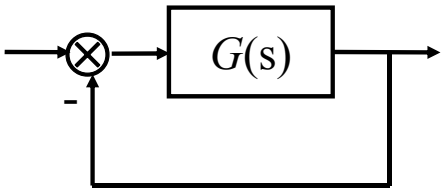
(1) 单位反馈



(2) 反馈系数H=2



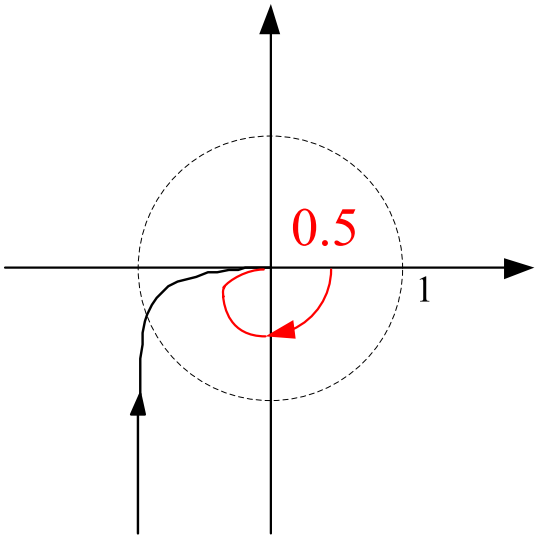


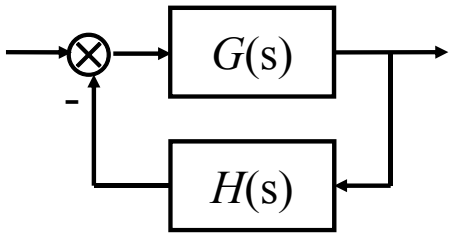


$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}$$

开环静态增益G=4，所以闭环静态增益为$G/(1+G)$=0.8，闭环乃氏图起点处幅值为0.8；

高频段开环G<<1，闭环$\Phi=G$，闭环乃氏图高频段与开环乃氏图重合。





反馈系数$H=2$

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

开环静态增益$GH>>1$，所以闭环静态增益近似为$1/H=0.5$，闭环乃氏图起点处幅值为0.5；

高频段开环$GH<<1$，闭环$\Phi=G=GH/H=GH/2$，闭环乃氏图高频段幅值等于开环乃氏图幅值的一半。

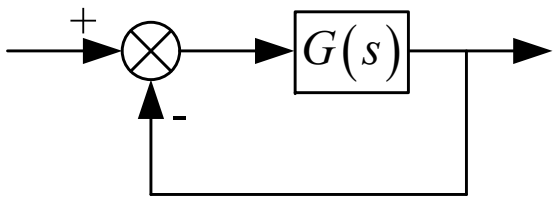
(17分)某系统如图，开环传递函数为

$$G(s)=\frac{50}{s(s+1)(s+20)}$$

(1) 用Nyquist判据判断系统稳定性，并计算幅值裕量（不必化为分贝数）；

(2) 画出开环对数幅频特性，根据折线图计算剪切频率；

(3) 根据(2)的结果，计算相位裕量。



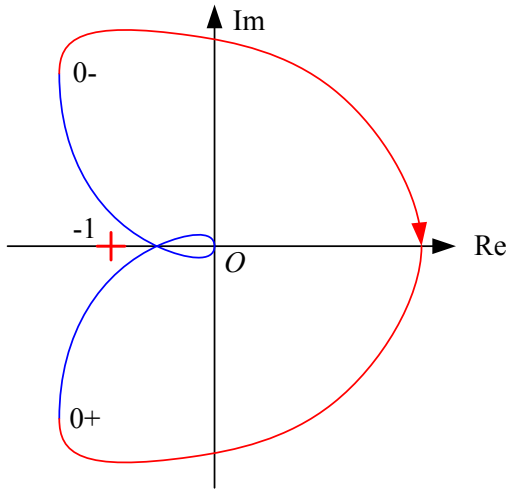
解：

(1) $\omega_{-\pi} = 2\sqrt{5}\,\text{rad/s} = 4.47\,\text{rad/s}$

$$\left|G(j\omega_{-\pi})\right| = \frac{5}{42}$$

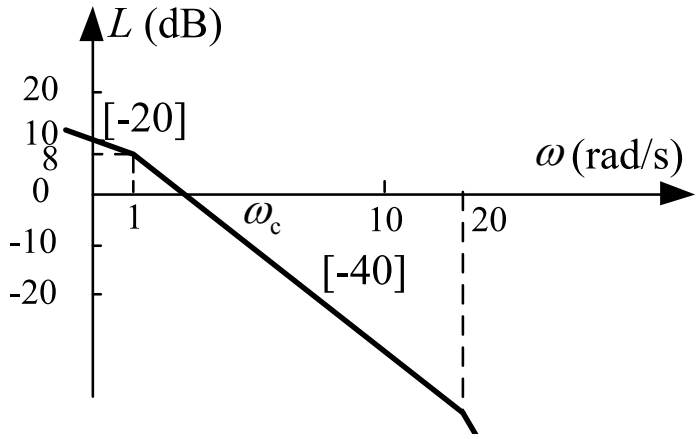
从Nyquist图可判断系统稳定。

$$K_g = \left|\frac{1}{G(j\omega_{-\pi})}\right| = 8.4$$



(2) $$G(s) = \frac{2.5}{s(s+1)\left(\frac{1}{20}s+1\right)}$$

$$\omega_c = \frac{\sqrt{10}}{2}\,\text{rad/s} \approx 1.58\,\text{rad/s}$$



(3) $\gamma = 27.8°$

(12分)某单位负反馈闭环控制系统，开环传递函数

$$G(s)=\frac{100}{s^3+8s^2+25s}$$

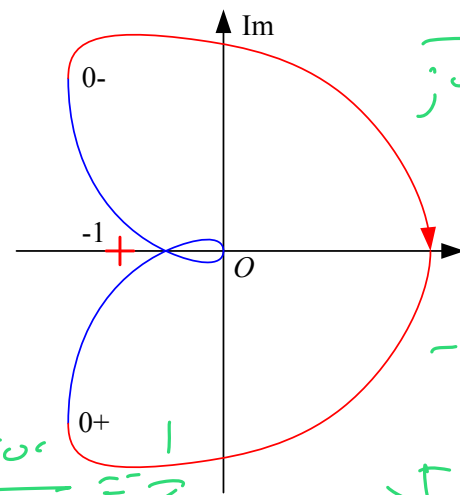
用Nyquist判据判断其稳定性，并求增益裕量。

解： $\omega_{-\pi}=5\text{rad/s}$

$$\left|G(j\omega_{-\pi})\right|=\frac{1}{2}$$

从Nyquist图可判断系统稳定。

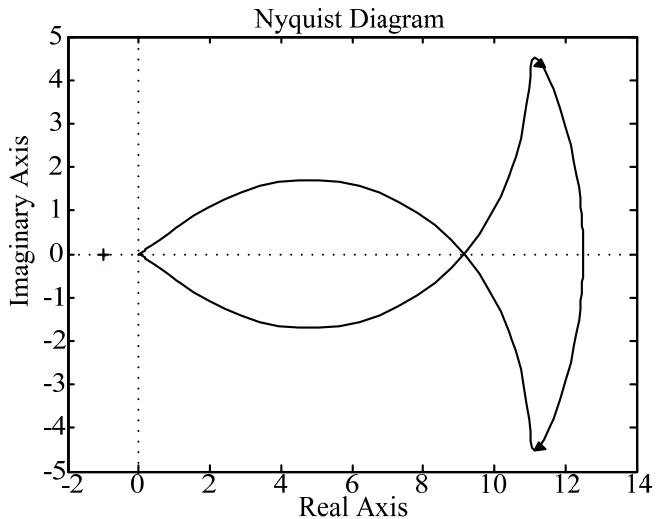
$$K_g=\frac{1}{\left|G(j\omega_{-\pi})\right|}=2$$



(12分)某单位负反馈闭环控制系统，开环传递函数为

$$G(s)=\frac{s+100}{3s^4+5s^3+2s^2+7s+8}$$

Nyquist图如图，判断闭环系统稳定性。



$$G(s)=\frac{s+100}{3s^4+5s^3+2s^2+7s+8}$$

解：依劳斯判据，开环有2个右极点。

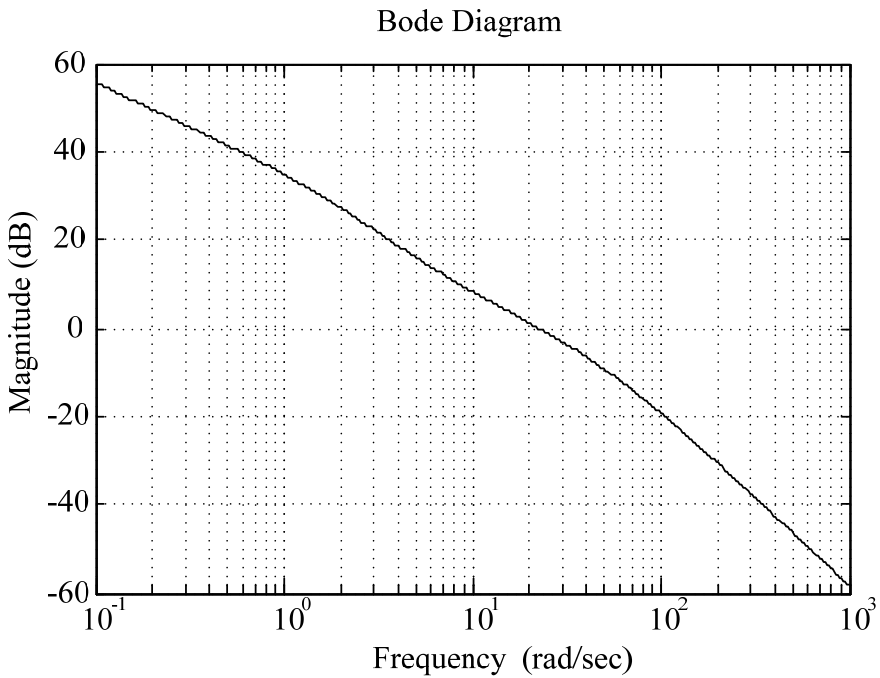
开环乃氏图不包围(-1, j0)点，闭环系统不稳定。

（2013）第四、五章综合

(10分)试验测得某最小相位系统的开环对数幅频特性如图。

(1) 估算系统的开环传递函数；

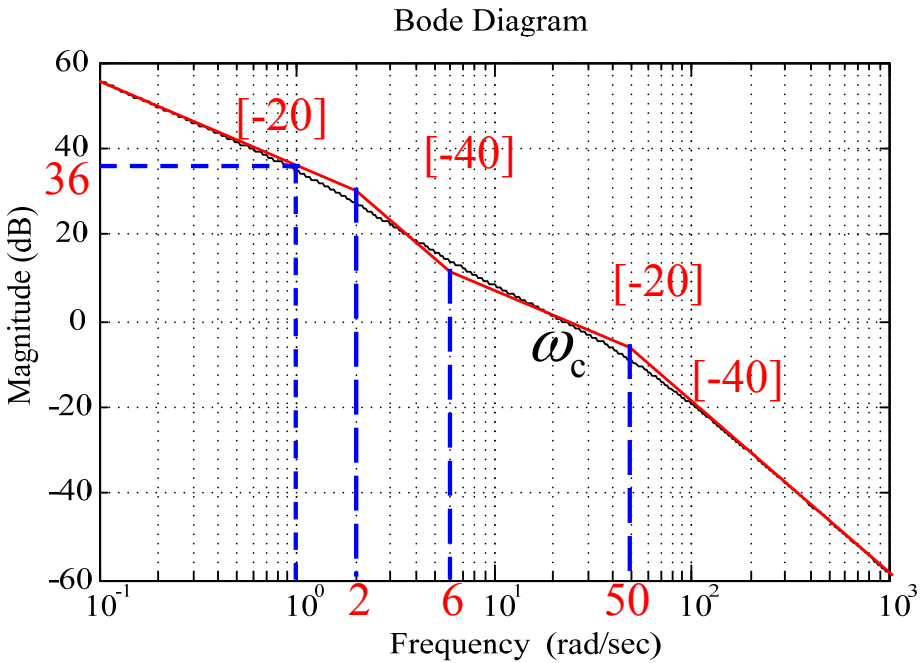
(2) 估算系统的剪切频率和相位裕量。



解： (1) 用折线逼近系统的开环频率特性，最大误差3dB左右。

$$G(s)=\frac{63(0.17s+1)}{s(0.5s+1)(0.02s+1)}$$

(2) $\omega_c=21(\text{rad/s})$ $\gamma=57^\circ$



（2012）第二、三、五章综合题

(15分)某控制系统如图，开环传递函数

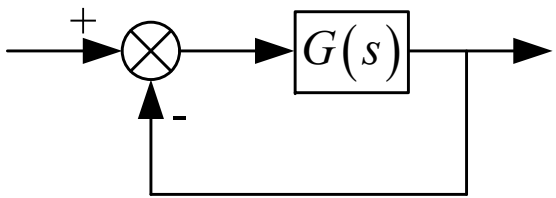
$$G(s)=\frac{195}{(s^2+8s+65)(0.05s+1)}$$

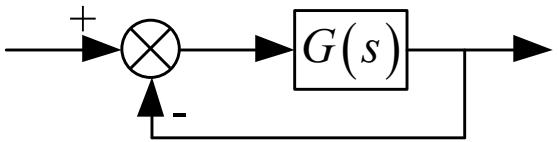
在$t=0$时刻输入单位阶跃信号，

(1) 如果没有反馈，求系统输出的稳态值；

(2) 如果没有反馈，求系统输出进入稳态值±5%误差带的调整时间（近似值）；

(3) 用劳斯判据判断闭环系统稳定性。





$$G(s)=\frac{195}{(s^2+8s+65)(0.05s+1)}$$

解：(1) 无反馈，系统极点均具有负实部 ，稳定。

$$X_o=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{1}{s}G(s)=3$$

(2) 无反馈，系统主导极点为一对复数极点，

$$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_n}=0.75(\text{sec})$$

(3) 闭环传递函数：

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{195}{0.05s^3+1.4s^2+11.25s+260}$$

依劳斯判据，系统闭环稳定。

（2007）第二、三、五、六章综合题

(15分)某控制系统如图，开环传递函数

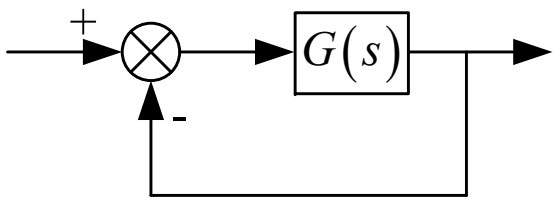
$$G(s)=\frac{100000}{\left(s^2+2\times0.5\times10s+100\right)\left(s+50\right)}$$

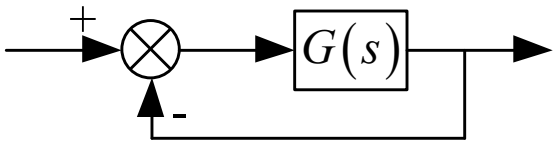
在$t=0$时刻输入单位阶跃信号，

(1) 如果没有反馈，系统输出的稳态值是多少？

(2) 如果没有反馈，大约经过多长时间输出达到稳态值的95%？

(3) 如果有反馈，系统输出的稳态值是多少？





$$G(s)=\frac{100000}{\left(s^2+2\times0.5\times10s+100\right)\left(s+50\right)}$$

解：(1) 无反馈，系统极点均具有负实部，稳定。

$$X_{\mathrm{o}}=\lim_{s\to0}s\cdot\frac{1}{s}G(s)=20$$

(2) 无反馈，系统主导极点为一对复数极点，

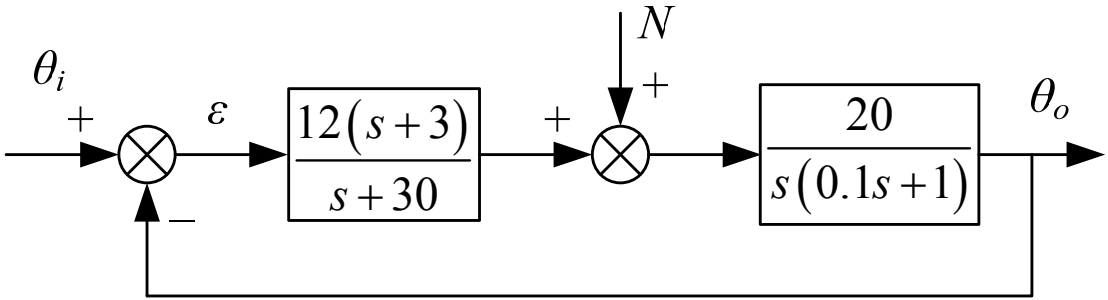
$$t_s\approx\frac{3}{\zeta\omega_{\mathrm{n}}}=0.6\,\mathrm{s}$$

(3) 系统闭环特征方程为

$$s^3+60s^2+600s+105000=0$$

依劳斯判据，系统不稳定。系统稳态输出为无穷大。

(12分) 如图系统，$N(t)=(-0.2\sim+0.3)\cdot 1(t)$，$\theta_i(t)=2t\cdot 1(t)$。求在两者共同作用下，闭环系统的稳态误差 ε_{ss} 可能的最大绝对值。



解：首先判断系统稳定性。闭环特征多项式：

$$D(s)=0.1s^3+4s^2+270s+720$$

依劳斯判据，系统稳定。

输入引起的稳态误差：$\varepsilon_{ss1}=\dfrac{1}{K_V}\times 2=\dfrac{1}{12}$

干扰引起的偏差传递函数：

$$\frac{\varepsilon_2(s)}{N(s)}=\frac{-20(s+30)}{s(0.1s+1)(s+30)+240(s+3)}$$

$$\varepsilon_{ss2}=\lim_{s\to 0}s\frac{\varepsilon_2(s)}{N(s)}\cdot\frac{N}{s}=\lim_{s\to 0}\frac{-20(s+30)}{s(0.1s+1)(s+30)+240(s+3)}\cdot N=-\frac{5}{6}N$$

$$N=(-0.2\sim+0.3)\qquad \varepsilon_{ss2}=\left(-\frac{1}{4}\sim\frac{1}{6}\right)$$

$$\varepsilon_{ss}=\varepsilon_{ss1}+\varepsilon_{ss2}=\left(-\frac{1}{6}\sim\frac{1}{4}\right)$$

稳态误差的最大绝对值为 $\dfrac{1}{4}$

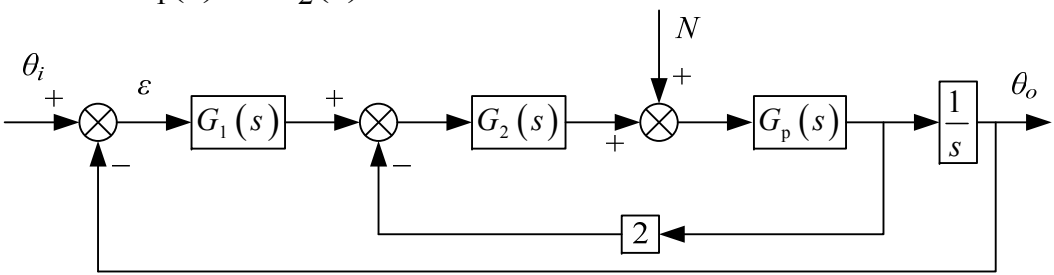
（2013）第二、五、六章综合题

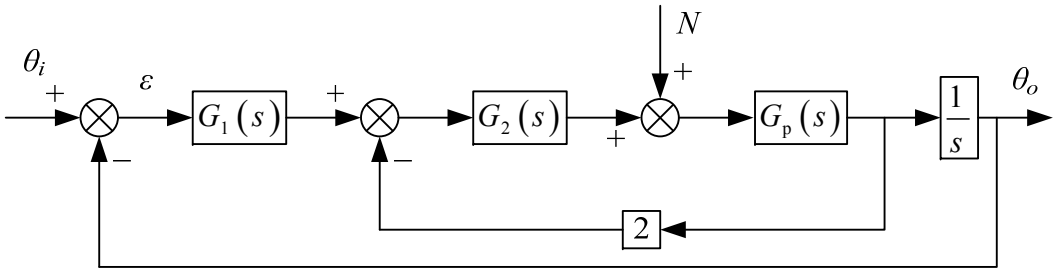
(13分)有闭环控制系统如图，其中 $G_p(s)=\dfrac{4}{0.1s+1}$

(1) 设 $G_1(s)=5$ ，$G_2(s)=\dfrac{3}{0.01s+1}$ ，用劳斯判据判断闭环系统是否稳定；

(2) 设输入 $\theta_i(t)=2\cdot t\cdot 1(t)$ ，$N(t)=0.1\cdot 1(t)$ ，求两者共同作用下的稳态误差 ε_{ss} ；

(3) 如果希望在 $N(t)=0.1\cdot 1(t)$ 单独作用下系统的稳态误差为0，控制器 $G_1(s)$ 和 $G_2(s)$ 应满足什么条件？





$$G_1(s)=5$$

$$G_2(s)=\frac{3}{0.01s+1}$$

$$G_p(s)=\frac{4}{0.1s+1}$$

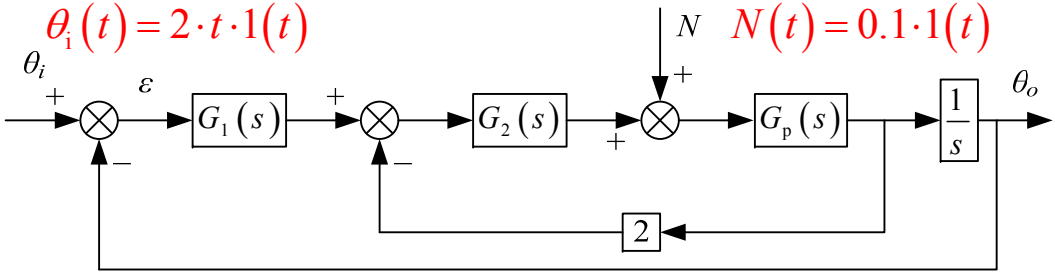
解：(1) 用劳斯判据判断闭环系统的稳定性。

系统的闭环传递函数为：

$$\Phi(s)=\frac{\dfrac{G_2G_p}{1+2G_2G_p}G_1\dfrac{1}{s}}{1+\dfrac{G_2G_p}{1+2G_2G_p}G_1\dfrac{1}{s}}=\frac{G_1G_2G_p\dfrac{1}{s}}{1+2G_2G_p+G_1G_2G_p\dfrac{1}{s}}=\frac{60}{0.001s^3+0.11s^2+25s+60}$$

特征方程为： $0.001s^3+0.11s^2+25s+60=0$

由于 $0.11\times25>0.001\times60$ ，故系统闭环稳定。



$$G_1(s)=5$$

$$G_2(s)=\frac{3}{0.01s+1}$$

$$G_p(s)=\frac{4}{0.1s+1}$$

解：(2) 求输入和干扰共同作用产生的稳态误差

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{G_2G_p}{1+2G_2G_p}G_1\frac{1}{s}=\frac{60}{s\left(0.001s^2+0.11s+25\right)}\Rightarrow K_v=\frac{12}{5}$$

输入引起的稳态误差：$\varepsilon_{ss1}=\frac{1}{K_v}\times 2=\frac{5}{6}$

干扰引起的稳态误差：

$$\varepsilon_{ss2}=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{\varepsilon(s)}{N(s)}\cdot\frac{0.1}{s}=\lim_{s\to 0}0.1\times\frac{-G_p\frac{1}{s}}{1+2G_2G_p+G_1G_2G_p\frac{1}{s}}=-\frac{1}{150}$$

总稳态误差：$\varepsilon_{ss}=\varepsilon_{ss1}+\varepsilon_{ss2}=\frac{5}{6}-\frac{1}{150}=\frac{62}{75}=0.83$

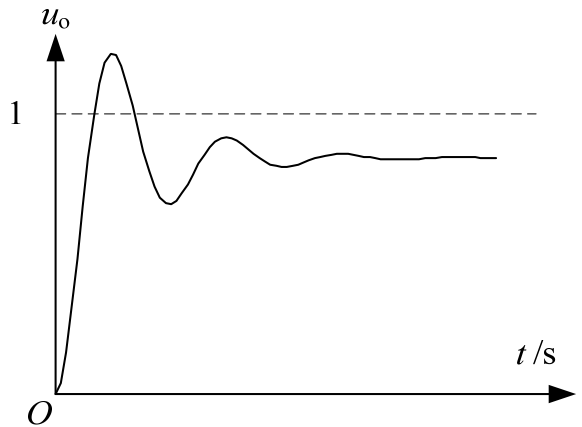
(3) $G_1(s)$和$G_2(s)$应至少有一个控制器中含有积分环节。

(6分)某单位反馈闭环控制系统的单位阶跃响应曲线如图，

(1) 这个控制系统的性能有哪些缺点？

(2) 这个系统的开环频率特性有哪些特点？

(3) 建议如何调整开环频率特性？



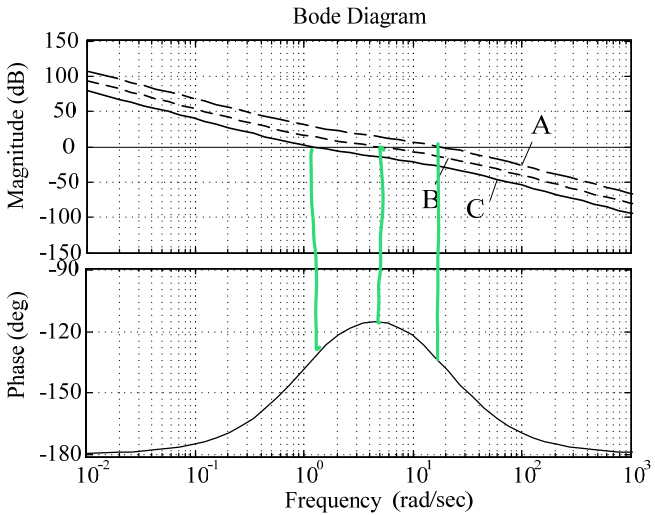
解：

(1) 稳态误差太大，超调量较大。

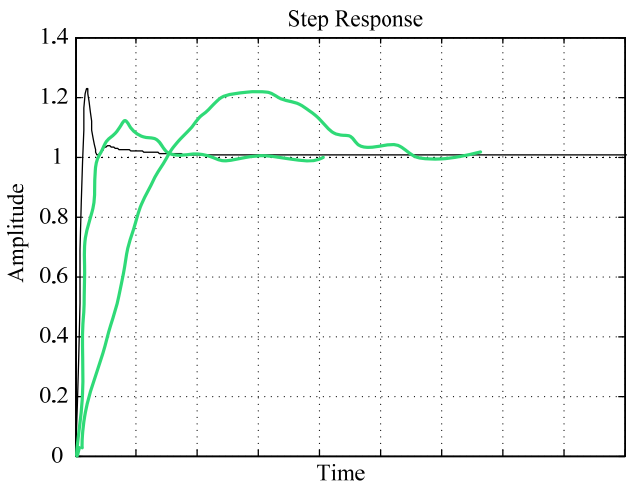
(2) 开环频率特性特点：0型系统，低频段较低，相位裕量不够。

(3) 加PID控制器，积分提高低频段型次，微分提高相位裕量。

(8分)有最小相位系统开环频率特性如图a中的曲线A，此时闭环单位阶跃响应如图b。如果改变系统的控制器增益，使开环频率特性变为图a中的曲线B和C，在图b中定性画出各自对应的阶跃响应曲线。(画在试卷上)

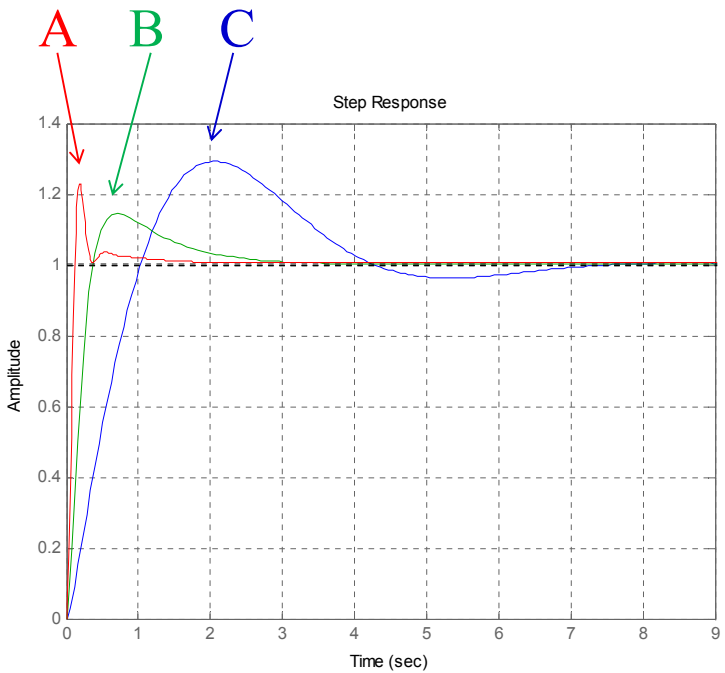


图a



图b

解：



B比A的上升时间长（剪切频率低)，超调量小（相位裕量大）；

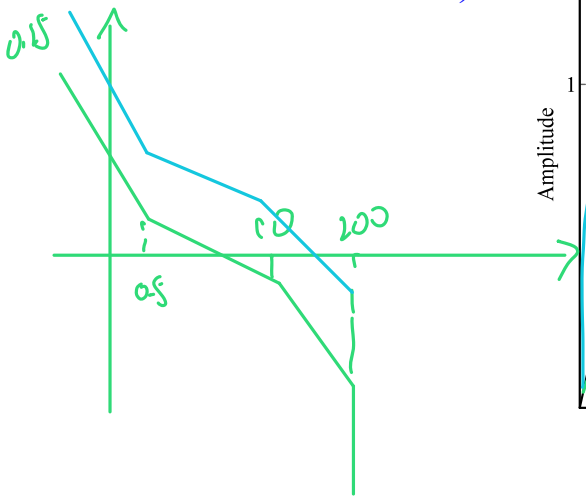
C比B的上升时间长（剪切频率更低），C比B的超调量大（相位裕量小）

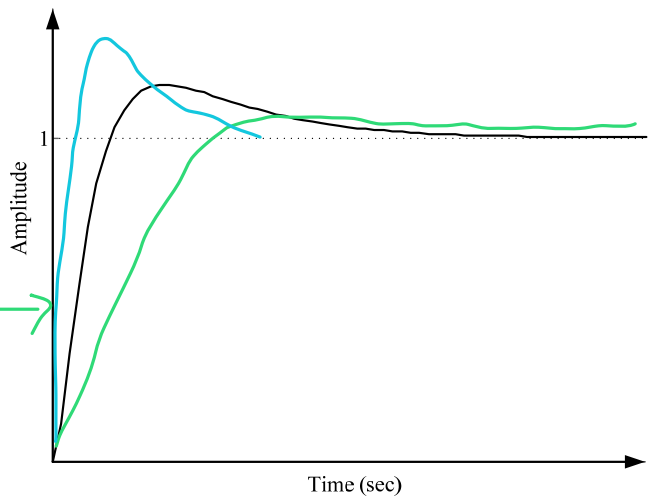
(14分)有单位反馈闭环控制系统，其开环传递函数为

$$G(s)=\frac{4000K(s+0.5)}{s^2(s+10)(s+200)}$$

(1) 画出$K=0.25,\ 1,\ 5$时的开环对数幅频特性图(画在一张图上)；

(2) 图中给出了$K=1$ 时的闭环单位阶跃响应曲线，在图上定性画出 $K=0.25$ 和 $K=5$ 时的单位阶跃响应曲线(不要求坐标的绝对精度)。

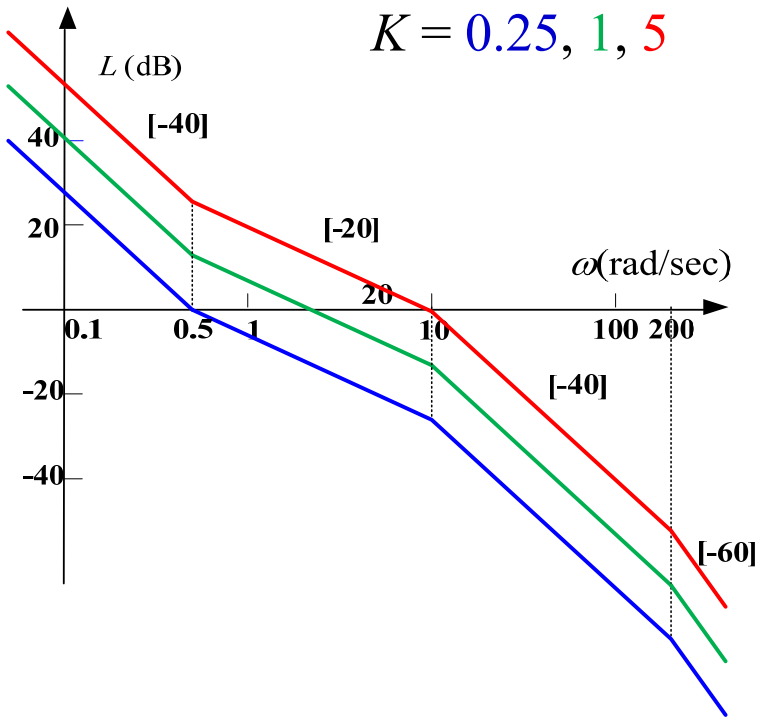






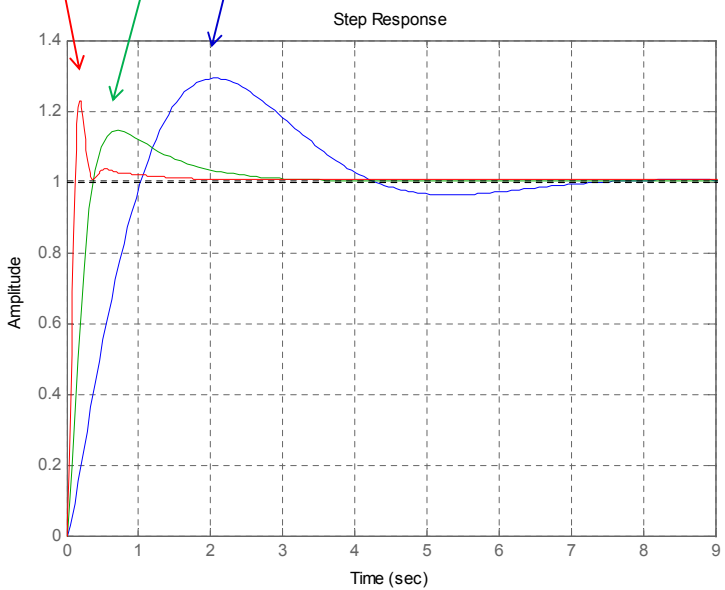
解：(1) $G(s)=\dfrac{4000K(s+0.5)}{s^2(s+10)(s+200)}=\dfrac{K(2s+1)}{s^2(0.1s+1)(0.005s+1)}$

$K=0.25,\ 1,\ 5$



解：(2)　$$G(s)=\frac{4000K(s+0.5)}{s^2(s+10)(s+200)}=\frac{K(2s+1)}{s^2(0.1s+1)(0.005s+1)}$$

$K=5,\quad 1,\quad 0.25$



(12分)某单位反馈闭环控制系统如图a，当 $G_C(s)=1$，闭环单位阶跃响应为图b。

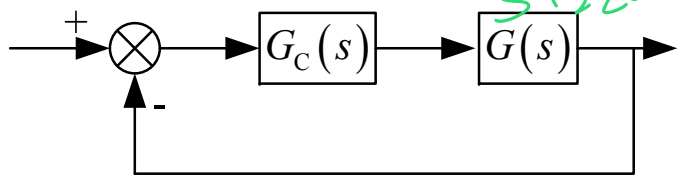
分别采用以下4种控制器进行校正：

(1) $G_C(s)=1+0.1s$

(2) $G_C(s)=1+\dfrac{1}{s}$

(3) $G_C(s)=0.3$

(4) $G_C(s)=\dfrac{0.1s^2+s+1}{s}$



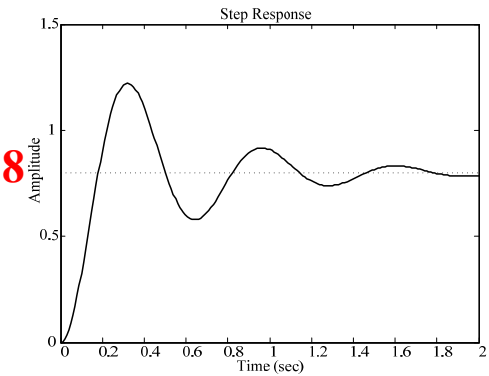
图a

校正后分别得到4种单位阶跃响应曲线如下图A、B、C、D。

问每种控制器分别与哪个图对应？

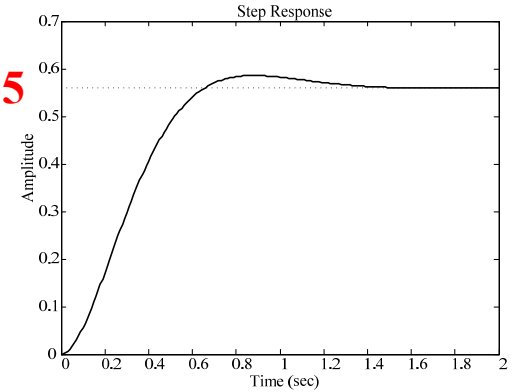
(1)_____ (2)_____

(3)_____ (4)_____



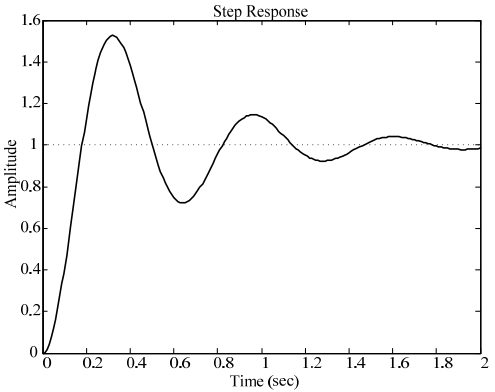
图b

0.55



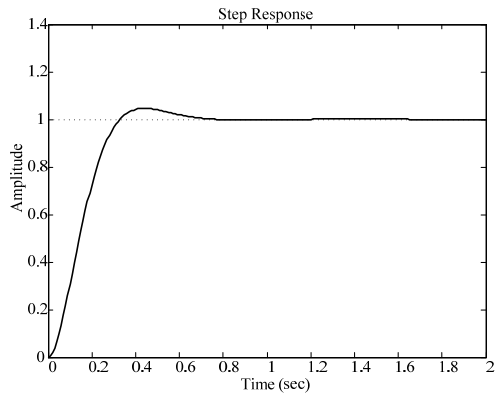
A

1



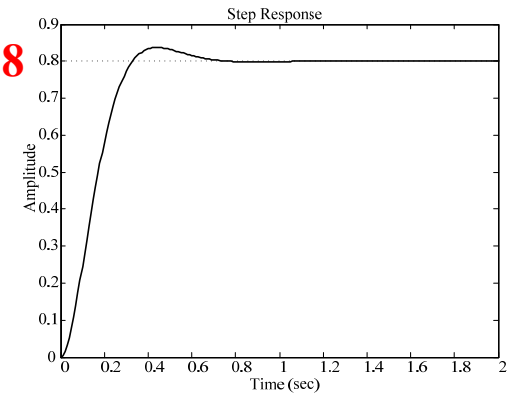
B

1



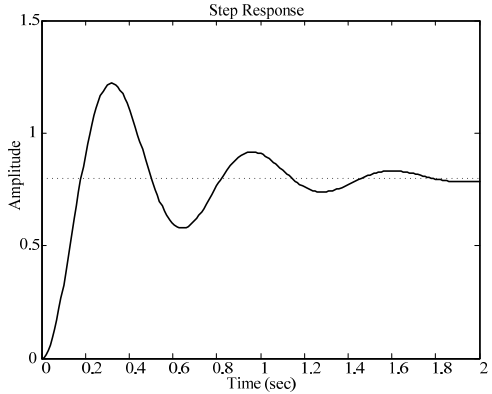
C

0.8



D

0.8



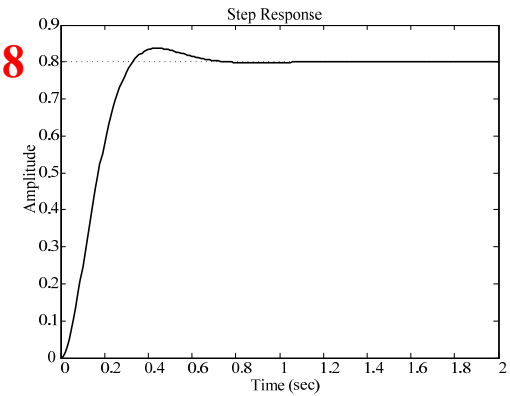
解：

(1) $G_C(s)=1+0.1s$

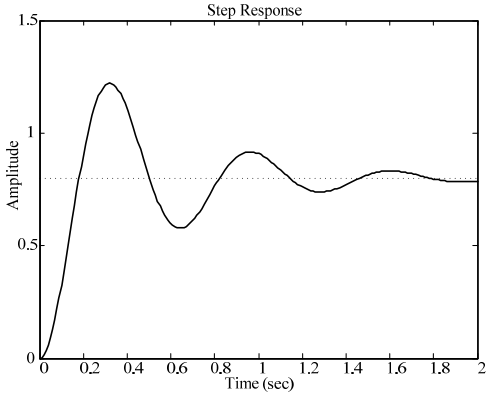
PD校正，可提高稳定性和快速性，但不能减小稳态误差。

(1) D

0.8



0.8



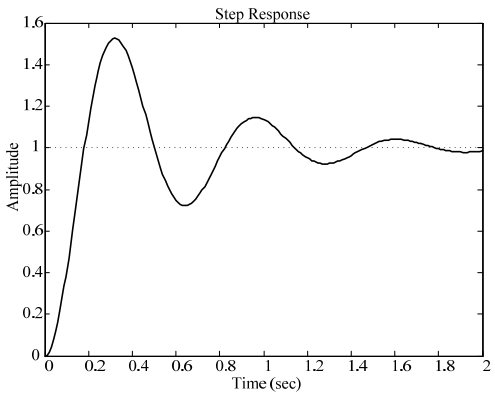
解：

(2) $G_C(s)=1+\dfrac{1}{s}$

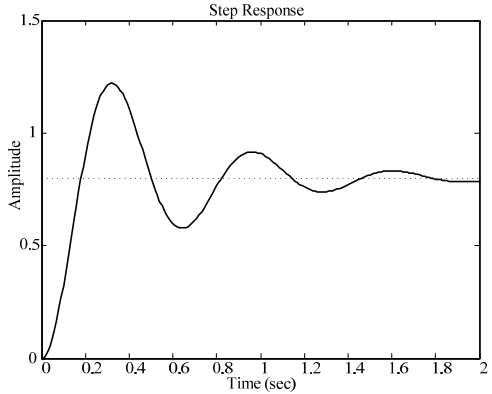
PI校正，可消除阶跃响应的稳态误差，但对改善稳定性和快速性作用不大。

(2) B

1



0.8



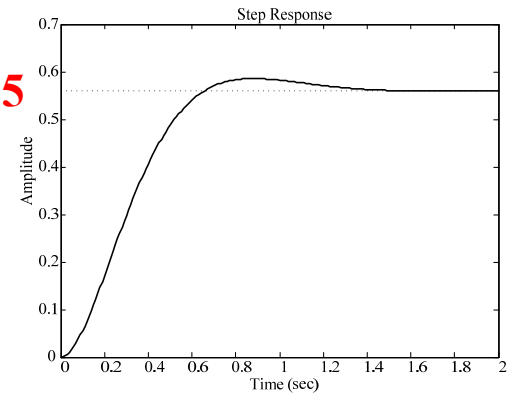
解：

(3) $G_C(s)=0.3$

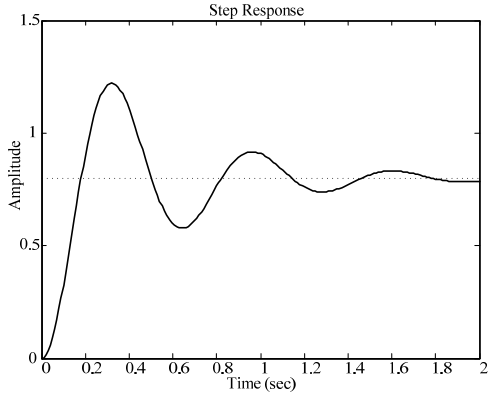
P校正，增益小于1，阶跃响应的稳态误差变大，快速性变差，稳定性有可能得到改善。

(3) A

0.55



0.8



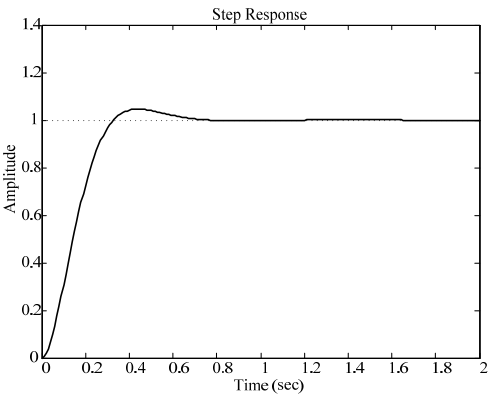
解：

(4) $G_C(s)=\dfrac{0.1s^2+s+1}{s}$

PID校正，积分环节可消除阶跃响应的稳态误差，微分环节可增大系统阻尼，提高稳定性和快速性。

(4) C

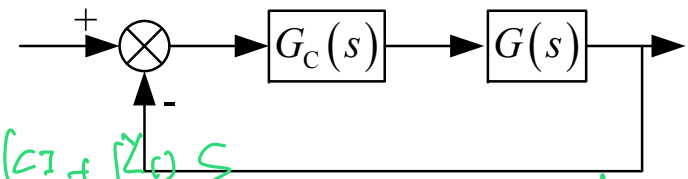
1



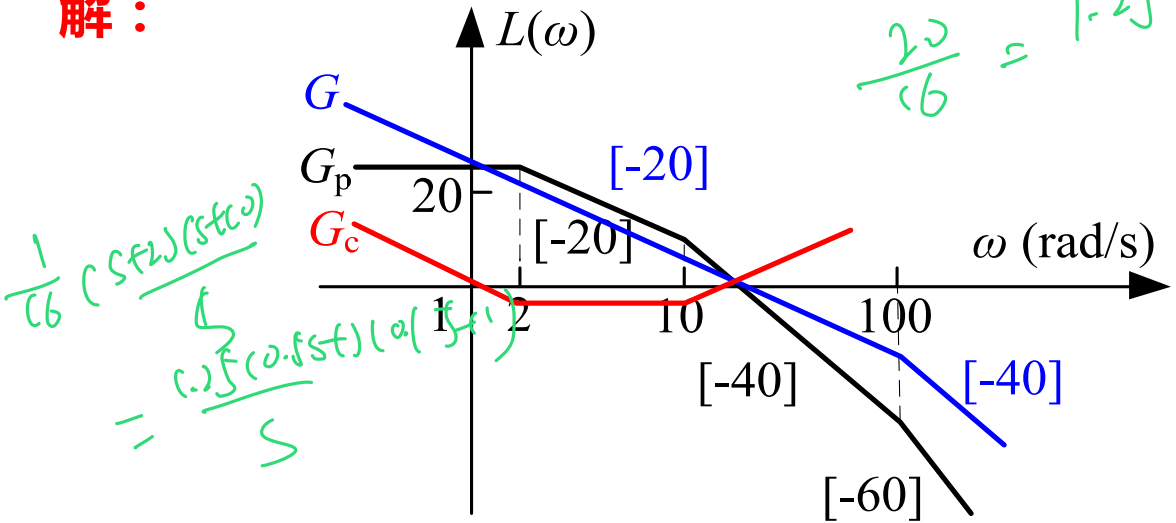
(13分)有一个闭环控制系统如图所示，其中

$$G(s)=\frac{40000}{(s+2)(s+10)(s+100)}$$

设计PID控制器，使校正后的系统开环频率特性类似于I型二阶最优模型，但要求闭环系统阻尼比为1。



解：



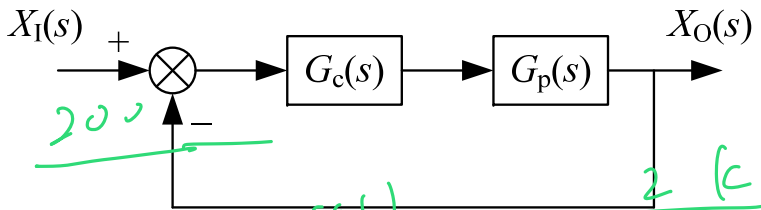
$$G_p(s)=\frac{20}{(0.5s+1)(0.1s+1)(0.01s+1)} \qquad G(s)=\frac{25}{s(0.01s+1)}$$

PID控制器 $G_c(s)=\dfrac{1.25(0.5s+1)(0.1s+1)}{s}$

(13分)某闭环控制系统如图，其中

$$G_p(s)=\frac{200}{(s^2+25s+100)(0.01s+1)}$$

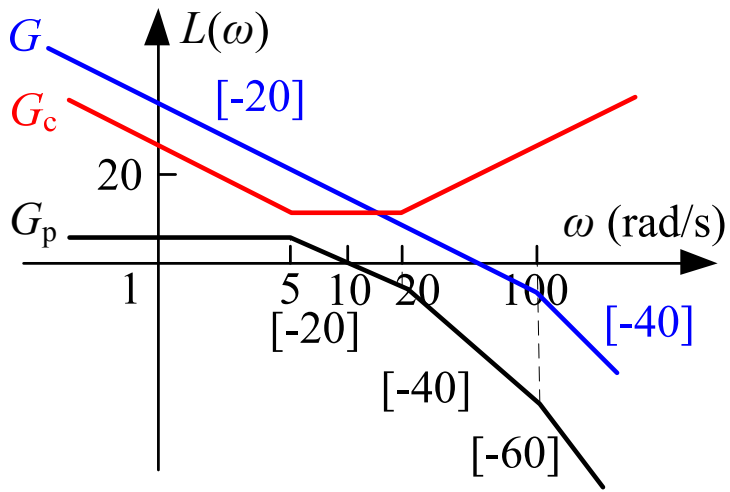
试设计PID控制器$G_c(s)$，使校正后的系统剪切频率达到50 rad/s，相位裕量达到63°，稳态速度误差系数K_v达到50。



解： $G_p(s)=\dfrac{200}{(s^2+25s+100)(0.01s+1)}=\dfrac{2}{(0.2s+1)(0.05s+1)(0.01s+1)}$

PID控制器传递函数为：

$$G_c(s)=\frac{K_I(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s}=\frac{25(0.2s+1)(0.05s+1)}{s}$$



$$G(s)=G_c(s)G_p(s)=\frac{50}{s(0.01s+1)}$$

(15分) 有单位反馈控制系统，被控对象

$$G(s)=\frac{2000}{\left(s^2+40s+400\right)\left(s+100\right)}$$

(1) 设计PD控制器，使校正后的系统剪切频率 ω_c=25rad/s，相位裕量 γ=65°；

(2) 希望开环系统稳态速度误差系数 K_v=30，应如何修改控制器？（不考虑控制器修改后相位裕量的变化）。

$\angle G_1(\omega_c)+\angle G_c(\omega_c)=\phi_{pm}-180^\circ$

$G_1(s)=\frac{2000}{(s+10)(s+10)(s+100)}$

$|G_1(\omega_c)|=0.0189$

$|G_c(\omega_c)|=52.837$

$\angle\omega_c=7.417^\circ$

$\angle G_1(\omega_c)=-2\arctan\frac{\omega}{10}-\arctan\frac{\omega}{100}=-116.717^\circ$

解：(1) PD控制器 $G_c(s) = K_P + K_D s$

$$\begin{cases} K_P = 53 \\ K_D = 0.063 \end{cases}$$

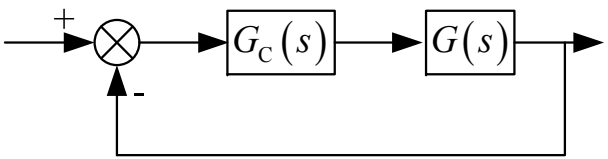
(2) 改成PID控制器 $G_c(s) = K_P + \dfrac{K_I}{s} + K_D s$

$$\begin{cases} K_P = 53 \\ K_D = 0.063 \\ K_I = 600 \end{cases}$$

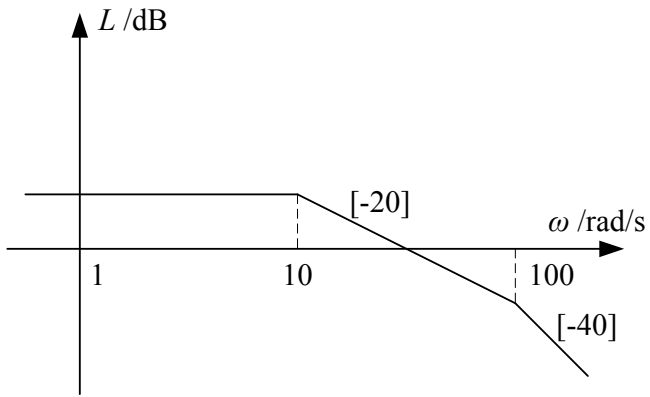
(15分)有单位反馈闭环控制系统如图a所示，其中被控对象传递函数为

$$G(s)=\frac{3.16}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

其幅频特性如图b所示，要求把$G_C(s)$设计为PID控制器。（剪切频率均按照幅频折线图上近似）



图a



图b

(1) 令PID控制器的参数 $K_I=0$，$K_D=0$，要求把开环剪切频率提高到70rad/s，确定 K_P 的值；

(2) 要求在单位斜坡输入条件下稳态误差为0.0211，不改变(1)中求得的 K_P，并仍保持 $K_D=0$，确定 K_I 的值；

(3) 不改变(1)、(2)中求得的 K_P 和 K_I，要求使相位裕量比情况(1)中仅使用比例控制器 K_P 时提高19.3°，确定 K_D 的值。

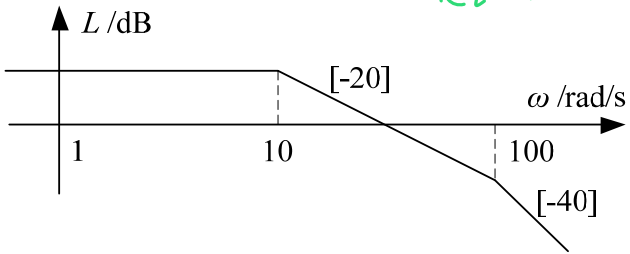
(2) $K_P+\frac{K_I}{s}$ $G_1(s)=\frac{(K_P s+K_I)\cdot 6}{s(0.1s+1)(0.02s+1)}$

$e_{ss}=\frac{1}{K_V}$ => $K_I=15$

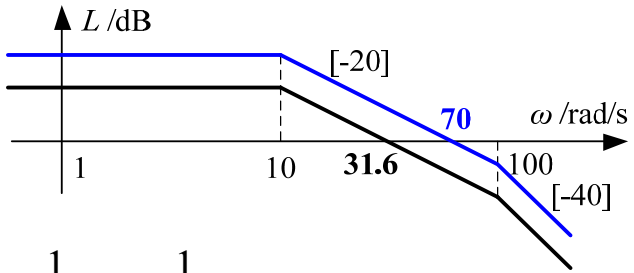
(3) 12使用K_P时 $\gamma_0=\arctan\frac{\omega_c}{0.1}-\arctan\frac{\omega_c}{0.02}$

$60-158+\arctan 5\omega_c=32.48$

$$G(s)=\frac{3.16}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$$



解： (1) $K_P=\dfrac{70}{31.6}=2.25$

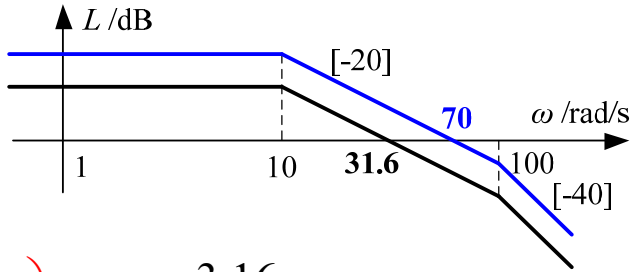


(2) $K_v=\dfrac{1}{e_{ss}}=\dfrac{1}{0.0211}=47.4$

$$G(s)G_c(s)=\frac{3.16(K_Ps+K_I)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

$$K_V=3.16K_I\Rightarrow K_I=\frac{K_V}{3.16}=15$$

$$G(s)=\frac{3.16}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$$



解一： (3) $G_c(s)=K_P+\frac{K_I}{s}+K_D s$

$$G(s)G_c(s)=\left(K_P+\frac{K_I}{s}+K_D s\right)\frac{3.16}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

$$=\frac{3.16\left(K_D s^2+K_P s+K_I\right)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

假设加入积分和微分后，剪切频率未改变，仍为70rad/s。

$$\Delta\gamma=-90°+\arctan\frac{K_P\omega_c}{K_I-K_D\omega_c^{\,2}}=19.3°$$

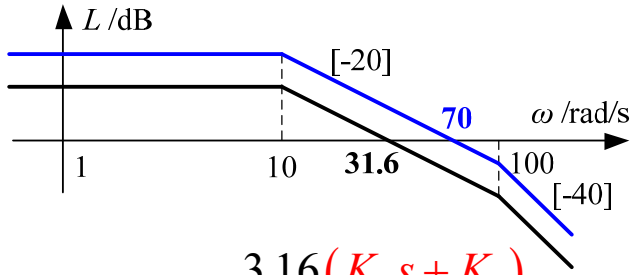
将 $\omega_c=70\text{rad/s}$ ， $K_P=2.25$ ， $K_I=15$ 代入上式，

解得 $K_D=0.0143$

$$G_c(s)=2.25+\frac{15}{s}+0.0143s=\frac{15\left(\frac{1}{7}s+1\right)\left(\frac{1}{150}s+1\right)}{s}$$

未改变剪切频率

$$G(s)=\frac{3.16}{(0.1s+1)(0.01s+1)}$$



解二： (3) 先加PI $G_c(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}$

$$G(s)G_c(s)=\left(K_P+\frac{K_I}{s}\right)\frac{3.16}{(0.1s+1)(0.01s+1)}=\frac{3.16(K_Ps+K_I)}{s(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

$$\omega_c=70\text{rad/s}\qquad K_P=2.25\qquad K_I=15$$

引起剪切频率处的相位变化：$\Delta\gamma=-90°+\arctan\dfrac{K_P\omega_c}{K_I}=-5.4°$

加入微分后应带来相位变化：$\Delta\gamma=19.3°+5.4°=24.7°$

加入微分 $G_c(s)=K_P+K_Ds$

$$\Delta\gamma=\arctan\frac{K_D\omega_c}{K_P}=24.7°\quad\text{解得}\quad K_D=0.0148$$

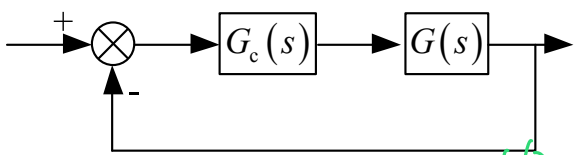
$$G_c(s)=2.25+\frac{15}{s}+0.0148s=\frac{15\left(\frac{1}{7}s+1\right)\left(\frac{1}{145}s+1\right)}{s}$$

未改变剪切频率

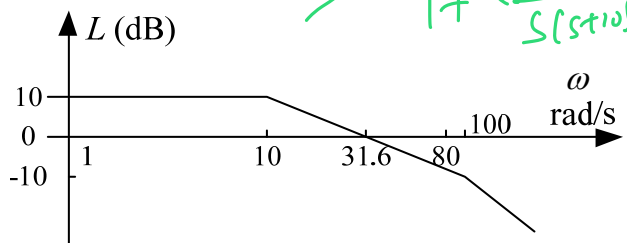
(16分)某控制系统如图a，被控对象 $G(s)=\dfrac{3160}{(s+10)(s+100)}$，幅频特性如图b所示。欲设计PI控制器 $G_c(s)=K_P+\dfrac{K_I}{s}$。

(1) 要使校正后的闭环系统对于单位斜坡输入的稳态误差为0.0125，开环传递函数剪切频率 $\omega_C=80$ rad/s，计算控制器的 K_P 和 K_I；

(2) 画出 $G_c(s)$ 和校正后开环传递函数的幅频特性。



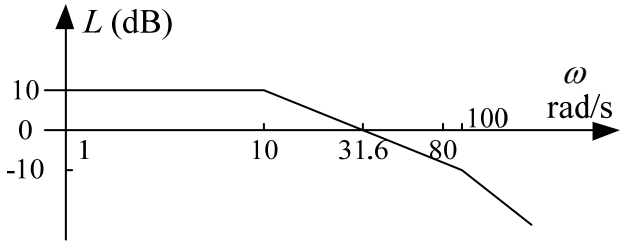
图a



图b

$$G(s)=\frac{3160}{(s+10)(s+100)}$$

$$=\frac{3.16}{(0.01s+1)(0.1s+1)}$$

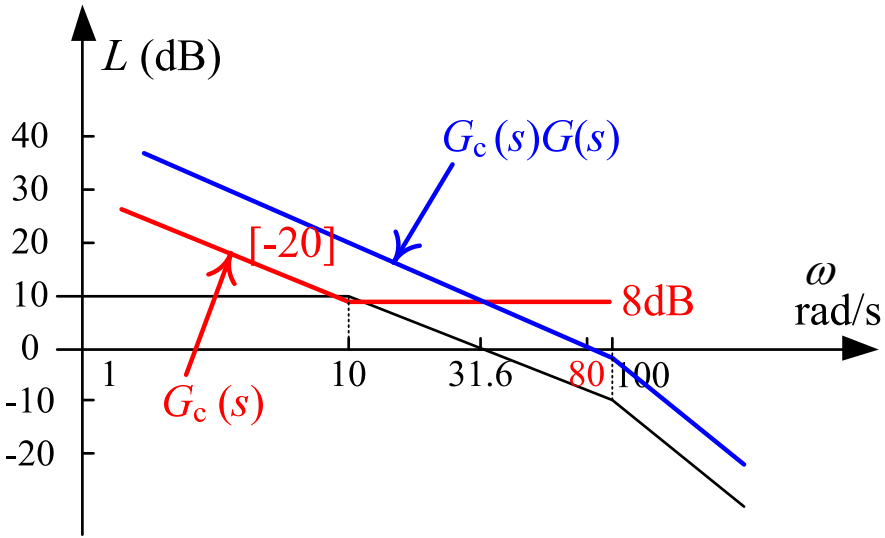


解：(1) $K_P=\frac{80}{31.6}=2.53$

$$K_v=\frac{1}{e_{ss}}=\frac{1}{0.0125}=80$$

$$K_I=\frac{K_v}{3.16}=25.3$$

(2) PI调节器的转折频率为 $\dfrac{K_{\mathrm{I}}}{K_{\mathrm{p}}}=\dfrac{25.3}{2.53}=10\mathrm{rad/s}$



图中红线为PI调节器$G_c(s)$的幅频特性，

蓝线为校正后开环传递函数的幅频特性。

(12分)有单位反馈系统，被控对象的传递函数为

$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{200}{(s+5)(s+20)}$$

要求设计控制器，使校正后的系统成为II型最优模型。指标要求如下：剪切频率 $\omega_{\mathrm{c}}=20\ \mathrm{rad/s}$，相位裕量 $\gamma=54.9^{\circ}$ 。相关公式为 $M_{\mathrm{r}}\approx\dfrac{1}{\sin\gamma}$ ，$h=\dfrac{M_{\mathrm{r}}+1}{M_{\mathrm{r}}-1}$ ，$\omega_3=\dfrac{2h}{h+1}\omega_{\mathrm{c}}$ 。

(1) 写出满足指标要求的II型最优模型；

(2) 写出控制器的传递函数。

$M_r=1.22$ $h=10$

$\omega_3=36$ $\omega_3=23.6$

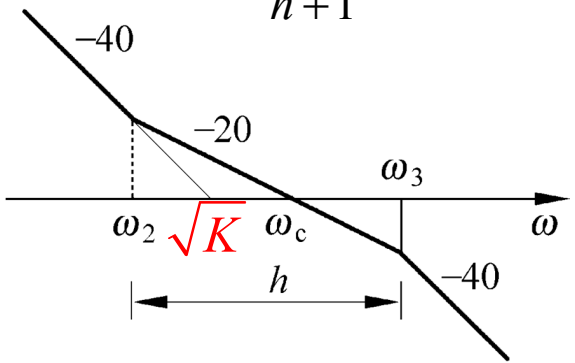
$\frac{20}{3.6}$

$\frac{s+6}{s(s+5)(s+20)}$ fc

$\frac{s+6}{(s+3.6)(s+6)}$

解： $M_r = \dfrac{1}{\sin\gamma} = 1.22$ $\qquad h = \dfrac{M_r + 1}{M_r - 1} = \dfrac{1.22+1}{1.22-1} = 10$

$$\omega_3 = \frac{2h}{h+1}\omega_c = 36(\text{rad/s}) \qquad \omega_2 = \frac{\omega_3}{h} = 3.6(\text{rad/s})$$



$$40\lg\frac{\sqrt{K}}{\omega_2} = 20\lg(\frac{\omega_c}{\omega_2})$$

$$\Rightarrow K = \omega_2\omega_c = 72$$

II型最优模型： $G(s) = \dfrac{72(\frac{1}{3.6}s+1)}{s^2(\frac{1}{36}s+1)}$

控制器传函： $G_c(s) = \dfrac{G(s)}{G_p(s)} = \dfrac{36(\frac{1}{3.6}s+1)(0.2s+1)(0.05s+1)}{s^2(\frac{1}{36}s+1)}$

（2010）第四、五、六、七章综合题

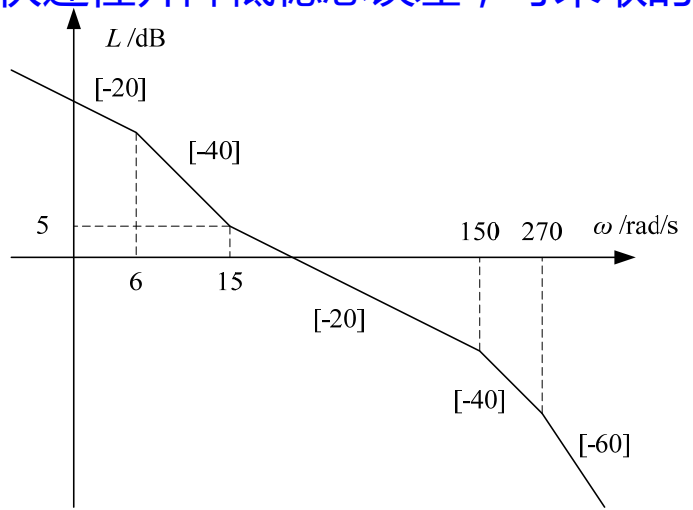
(16分)某最小相位单位负反馈闭环控制系统的开环频率特性如图。（解答以下问题均无须写出开环传递函数）

(1) 从图上判断系统闭环后是否稳定，判断依据是什么？

(2) 计算近似的剪切频率 ω_c；

(3) 计算闭环系统对单位斜坡输入信号的稳态误差；

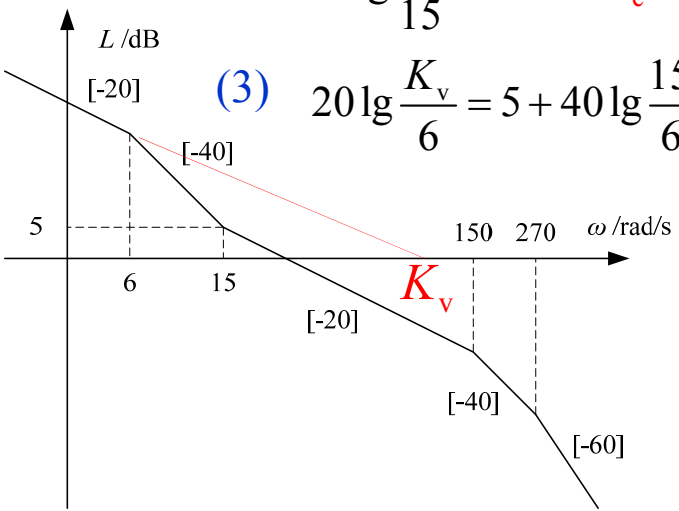
(4) 若要提高系统的快速性并降低稳态误差，可采取的最简单措施是什么？



解： (1) 系统闭环后稳定。

因为中频段接近高阶最优模型的形式，中频宽h=10，剪切频率处以-20dB/dec.过0dB线，相邻的频段内幅频特性下降斜率均为-40dB/dec.，可判断相位裕量为正。

(2) $20\lg\dfrac{\omega_c}{15}=5 \Rightarrow \omega_c=15\times10^{0.25}=26.7$



(3) $20\lg\dfrac{K_v}{6}=5+40\lg\dfrac{15}{6} \Rightarrow K_v=66.7$

$e_{ss}=1/K_v=0.015$

(4) 增大系统增益。

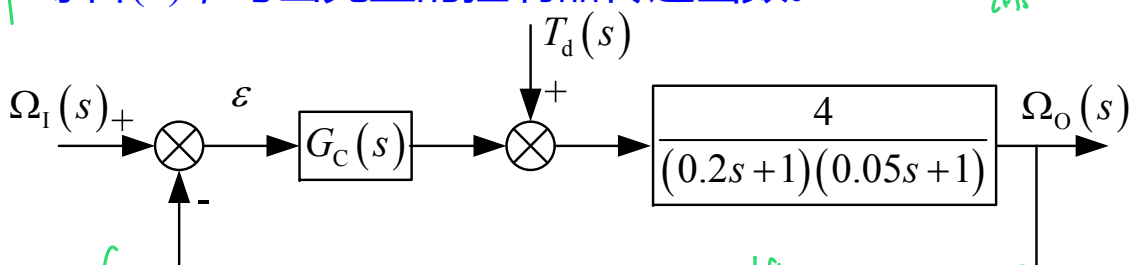
（2009）第六、七章综合题

(15分)某控制系统如图

(1) 未作校正，即 $G_C(s)=1$ 时，设输入信号 $\omega_i(t)=2\cdot 1(t)$，负载力矩 $T_d(t)=1(t)$，计算两者同时作用下的稳态误差；

(2) 使用超前校正器校正系统的中频段，使校正后的系统 $\omega_C=40\text{rad/s}$，$\gamma=63°$，要求校正器的最大相位在40rad/s处，写出超前校正器的传递函数；（经计算，被控对象在40rad/s处的增益为0.222，相位为−146°）

(3) 再要求校正后的系统对单位斜坡输入的稳态误差为0.094，综合(2)，写出完整的控制器传递函数。



解：(1) 首先判断系统的稳定性。

$$G(s)=\frac{4}{(0.2s+1)(0.05s+1)} \qquad \Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{4}{0.01s^2+0.25s+5}$$

根据劳斯判据，闭环系统稳定。

输入引起的稳态误差：$e_{ss1}=\dfrac{2}{1+K}=0.4$

$$\frac{\varepsilon(s)}{T_d(s)}=\frac{-\dfrac{4}{(0.2s+1)(0.05s+1)}}{1+\dfrac{4}{(0.2s+1)(0.05s+1)}}=\frac{-4}{(0.2s+1)(0.05s+1)+4}$$

干扰引起的稳态误差：

$$e_{ss2}=\lim_{s\to 0}s\frac{\varepsilon(s)}{T_d(s)}T_d(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{-\dfrac{4}{(0.2s+1)(0.05s+1)}}{1+\dfrac{4}{(0.2s+1)(0.05s+1)}}\cdot\frac{1}{s}=-0.8$$

总稳态误差：$e_{ss}=e_{ss1}+e_{ss2}=-0.4$

(2)未加校正，被控对象在40rad/s处的增益为0.222，相位为−146°

被控对象在 $\omega_C = 40\text{rad/s}$ 时相位为校正后系统相位裕量为63°，因此校正器在 $\omega_C = 40\text{rad/s}$ 带来的正相移为63-(180-146)=29°。

设超前校正的传递函数为 $G_c(s) = K\dfrac{T_1 s + 1}{T_2 s + 1}$

最大相移对应的频率应位于 $\dfrac{1}{T_1}$ 和 $\dfrac{1}{T_2}$ 的几何中心，为剪切频率

$$\omega_c = \sqrt{\frac{1}{T_1}\cdot\frac{1}{T_2}} = 40$$

$$\phi_c = \arctan(T_1\omega_c) - \arctan(T_2\omega_c) = 29^\circ \Rightarrow T_1 - T_2 = 0.028$$

$$\Rightarrow \begin{cases} T_1 = 0.043 \\ T_2 = 0.015 \end{cases}$$

剪切频率处的幅值等于0dB： $20\lg 0.222 + 20\lg K + 20\lg\sqrt{\dfrac{T_1}{T_2}} = 0$

$$\Rightarrow K = 2.65$$

$$G_c(s) = \frac{2.65(0.043s + 1)}{0.015s + 1}$$

(3) 再要求校正后的系统对单位斜坡输入的稳态误差为0.094，

低频段增加PI校正，且不改变中频段增益，则$K_P = 1$

$$G_c(s) = \frac{2.65(0.043s+1)}{0.015s+1}\left(1+\frac{K_I}{s}\right) = \frac{2.65(0.043s+1)(s+K_I)}{s(0.015s+1)}$$

$$G(s)G_c(s) = \frac{4}{(0.2s+1)(0.05s+1)} \cdot \frac{2.65(0.043s+1)(s+K_I)}{s(0.015s+1)}$$

$$K_V = 10.6K_I = \frac{1}{e_{ss}} = \frac{1}{0.094} \Rightarrow K_I = \frac{1}{10.6\times 0.094} = 1$$

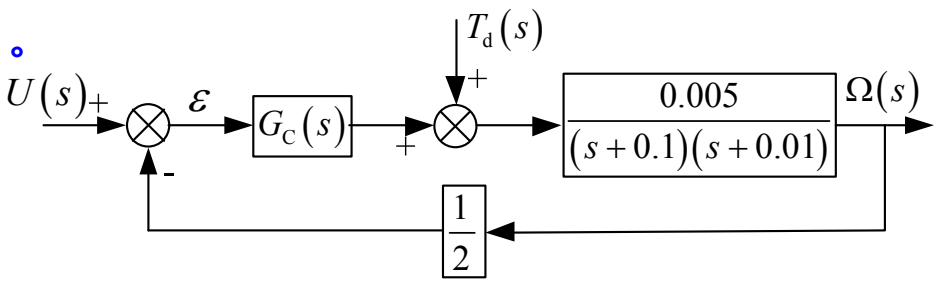
$$G_c(s) = \frac{2.65(0.043s+1)(s+1)}{s(0.015s+1)}$$

(19分)某直流电机的速度环如图，不做电流闭环控制，要设计速度控制器 $G_C(s)$。

(1) 如果要求对单位斜坡输入的稳态偏差 $|\varepsilon_{ss}| \le 0.01$，控制器 $G_C(s)$ 应具备什么特征？在角频率 $\omega = 1$ 处的增益 K 应满足什么条件？

(2) 如果要求对单位斜坡干扰的稳态偏差 $|\varepsilon_{ss}| \le 0.01$，控制器 $G_C(s)$ 应具备什么特征？在角频率 $\omega = 1$ 处的增益 K 应满足什么条件？

(3) 要求把系统设计为二阶最优，且满足(1)、(2)的要求，写出 $G_C(s)$。



解：(1) 系统固有开环传递函数

$$G_0(s)=\frac{0.005}{(s+0.1)(s+0.01)}\cdot\frac{1}{2}=\frac{2.5}{(10s+1)(100s+1)}$$

$G_c(s)$ 应至少含有1个积分环节，**且保证系统闭环稳定。**

系统开环增益： $K_v=2.5K$

若系统闭环稳定，则 $|\varepsilon_{ss}|=\frac{1}{K_v}$

$$|\varepsilon_{ss}|=\frac{1}{2.5K}\le 0.01\Rightarrow K\ge 40$$

解：(2) $G_c(s)$ 应至少含有1个积分环节，且**保证系统闭环稳定。**

假设 $G_c(s)=\dfrac{K}{s}$ 则 $\dfrac{\varepsilon(s)}{T_d(s)}=\dfrac{\dfrac{2.5}{(10s+1)(100s+1)}}{1+\dfrac{K}{s}\cdot\dfrac{2.5}{(10s+1)(100s+1)}}$

$T_d(s)=\dfrac{1}{s^2}$

若系统闭环稳定，则

$$\left|\varepsilon_{ss}\right|=\lim_{s\to 0}s\varepsilon(s)=\lim_{s\to 0}s\cdot\frac{1}{s^2}\cdot\frac{2.5}{1+\dfrac{2.5K}{s}}=\frac{1}{K}$$

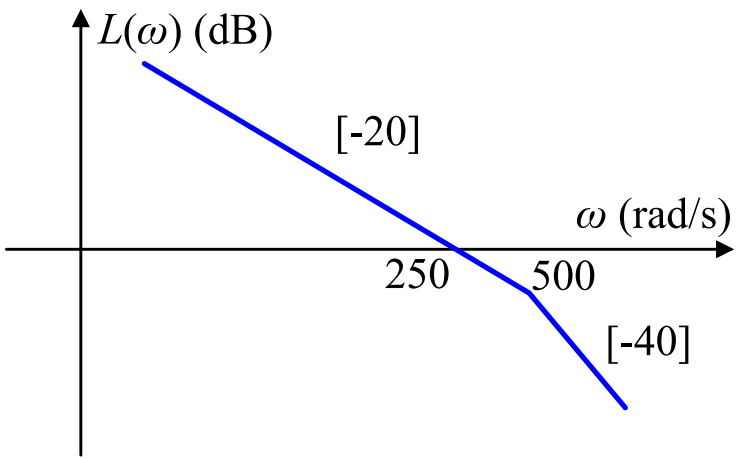
$$\left|\varepsilon_{ss}\right|=\frac{1}{K}\le 0.01\Rightarrow K\ge 100$$

解： (3) 取控制器增益 $K=100$ $\quad G_0(s)=\dfrac{2.5}{(10s+1)(100s+1)}$

二阶最优模型 $\omega_c=2.5K=250\text{rad/s}$

$$\frac{1}{T}=2\omega_c=500\text{rad/s}\Rightarrow T=0.002\,\text{sec}$$

则 $G_c(s)=\dfrac{100(10s+1)(100s+1)}{s(0.002s+1)}$

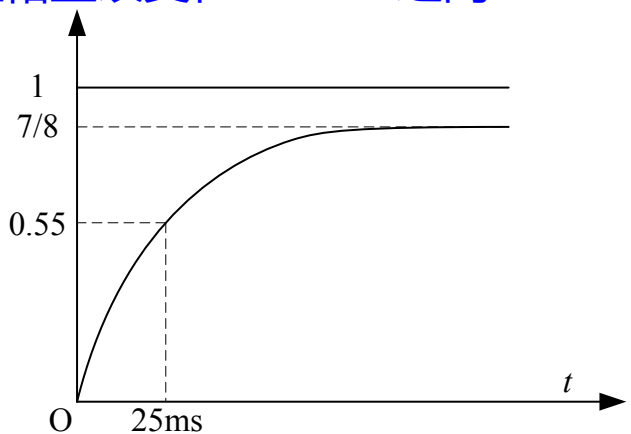


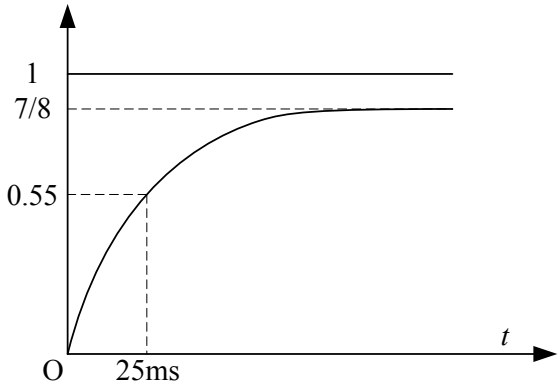
(10分)一个未知传递函数的被控系统，未经校正，构成单位反馈闭环。经过测试，得知闭环系统的单位阶跃响应如图所示。

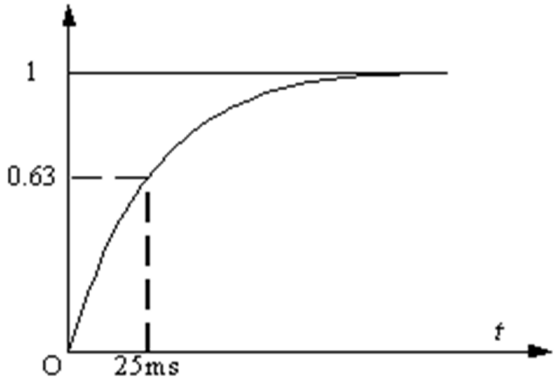
(1) 系统的开环静态增益 K_0 是多少？

(2) 如果该系统加入PI校正，大致画出PI校正后闭环系统的单位阶跃响应曲线。

(3) 若加PI校正，取 $K_P=1$，则K_I 在什么范围内时，对原开环系统的相位裕量改变在-5.7°~0°之间？







解：(1) $\dfrac{K_0}{1+K_0}=\dfrac{7}{8}\Rightarrow K_0=7$　　开环传递函数为：$G_0(s)=\dfrac{7}{0.025s+1}$

(2) PI校正后单位阶跃响应无稳态误差，时间常数仍为25ms。

(3) 加PI校正：$G_c(s)=1+\dfrac{K_I}{s}=\dfrac{s+K_I}{s}$

由开环传递函数可得：开环剪切频率为 $\omega_c=\dfrac{7}{0.025}=280\text{rad/s}$

PI校正引起的相位裕量变化：$\Delta\gamma=-90°+\arctan\left(\dfrac{\omega_c}{K_I}\right)\in[-5.7°,0°]$

$$\arctan\left(\frac{K_I}{\omega_c}\right)\in[0°,5.7°]\Rightarrow\frac{K_I}{\omega_c}\in[0,0.1]\Rightarrow K_I\in[0,28]$$

(17分) 某单位反馈控制系统，使用模拟控制器，开环剪切频率 ω_c=20 rad/s。拟改用数字控制，采样周期T=0.02秒。

(1) 设模拟PID控制器传递函数为

$$G_c(s)=\frac{2(s+5)(s+40)}{s}$$

用双线性变换法把$G_c(s)$ 转化为数字控制器$D_c(z)$；

(2) 写出(1)中数字控制器输出量 u 与输入量（偏差）e 之间的差分方程。

(3) 数字控制采样周期 T 会对相位裕量有多大影响？

(4) 考虑(3)中的相位滞后，使采用数字控制后的剪切频率和相位裕量与模拟控制器相等，$G_c(s)$ 的参数应如何修改？

解：(1)

$$D_c(z)=G_c(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}}=\frac{2(s+5)(s+40)}{s}\Big|_{s=100\frac{z-1}{z+1}}=\frac{294z^2-392z+114}{z^2-1}$$

(2) $$u(k+2)=u(k)+294e(k+2)-392e(k+1)+114e(k)$$

或 $$u(k)=u(k-1)+294e(k)-392e(k-1)+114e(k-2)$$

(3) $$\Delta\gamma=-\frac{\omega_c}{2}T=-0.2\text{rad}=-11.5^\circ$$

(4) 可修改PID调节器高频段的转折频率和增益，使剪切频率处的相位增加11.5°，设 $G_c(s)=K(s+5)\left(s+\frac{80}{K}\right)\Big/s$

$$\Delta\gamma=\arctan\left(\frac{K\omega_c}{80}\right)-\arctan\left(\frac{\omega_c}{40}\right)=11.5^\circ\Rightarrow K=3.14$$

$$G_c(s)=\frac{3.14(s+5)(s+25.5)}{s}$$

(6分)有3个一阶或二阶连续时间环节A、B、C，静态增益均为1。已知它们的极点映射到[z]平面上分布如图1，环节B的单位阶跃响应如图2(a)(c)，在图2(a)(c)上再画出环节A和C的单位阶跃响应（定量上不要求非常准确）

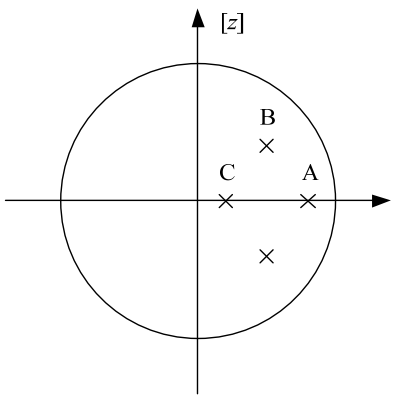


图1

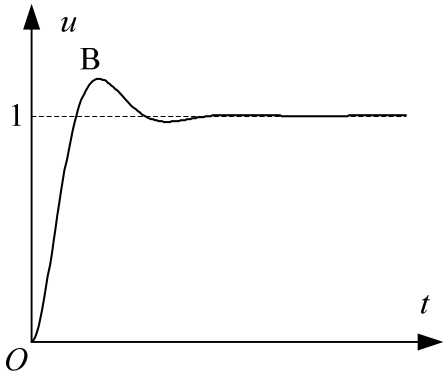


图2(a)

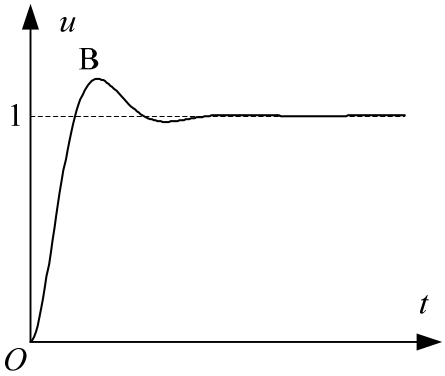
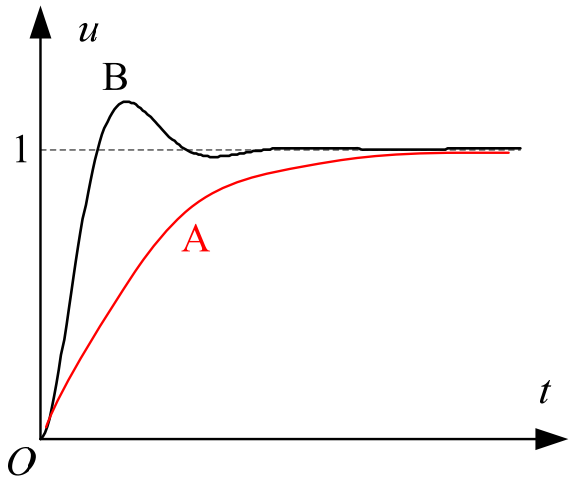
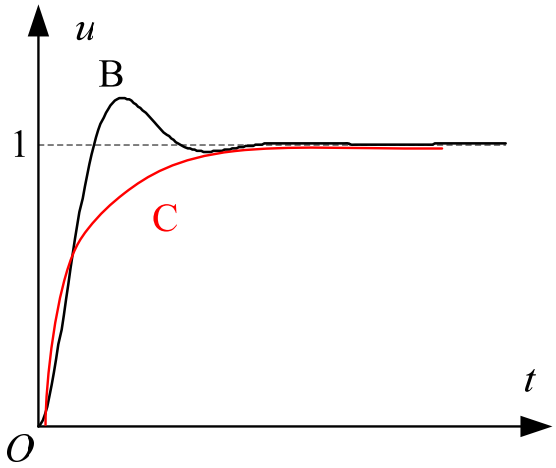


图2(c)


u
B
1
A
t
O


u
B
1
C
t
O